
Problemas de práctica

Matemáticas avanzadas II

Derivada y reglas de derivación



Jose David Torres-Riffo

2026-II

Práctica complementaria al Cuaderno de trabajo, derivadas II

Esta guía complementa el *Cuaderno de trabajo, derivadas I* con práctica adicional. Está organizada en seis bloques, uno por cada sección del cuaderno, y dentro de cada bloque los problemas avanzan en tres niveles: **básico** (aplicación directa), **intermedio** (requiere álgebra o interpretación) y **desafío** (combina ideas o exige justificar).

Cómo usar esta guía. Intente cada problema por su cuenta antes de mirar la solución. Cada problema tiene un botón [Ver solución ►](#) que lleva a su desarrollo completo al final del documento, y cada solución tiene un botón para volver al problema. Si se equivoca, no pase al siguiente problema: identifique el paso donde se separó de la solución y vuelva a intentarlo.

Bloque	Tema	Sección del cuaderno
A	Crecimiento, decrecimiento y extremos	Sección 1
B	Criterio de la primera derivada	Sección 2
C	Aplicaciones de la derivada: Trazado de curvas y optimización	Sección 3
D	Concavidad y puntos de inflexión	Sección 4
E	Criterio de la segunda derivada	Sección 5
F	Análisis de funciones	Sección 6

Bloque A Crecimiento, decrecimiento y extremos relativos

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- f es **creciente** donde $f'(x) > 0$ y **decreciente** donde $f'(x) < 0$.
- Un **número crítico** c del dominio de f cumple $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe. Un punto donde f *no está definida* (por ejemplo, una asíntota vertical) **no** es número crítico, pero igual debe marcarse en la recta numérica.
- Procedimiento: (1) dominio, (2) f' factorizada, (3) números críticos y puntos fuera del dominio, (4) un número de prueba por intervalo, (5) tabla de signos y conclusión.
- Reglas que se usan aquí: potencia, producto, cociente y cadena (en particular $\frac{d}{dx}\sqrt{u} = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$).

Nivel básico: polinomios

Problema A.1

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

Ver solución ►

Problema A.2

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(t) = t^3 + 3t^2 + 1$.

Ver solución ►

Problema A.3

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^3 - 3x - 4$.

Ver solución ►

Problema A.4

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x + 2$.

Ver solución ►

Nivel intermedio: factores repetidos, dominio y funciones no polinomiales

Problema A.5

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $g(t) = t^5 - 5t^4 + 100$. Observe qué ocurre con el signo de g' alrededor de cada número crítico.

Ver solución ►

Problema A.6

Encuentre los números críticos y los intervalos de monotonía de $f(x) = 3x^5 - 5x^3$. ¿Cambia el signo de f' al cruzar $x = 0$?

[Ver solución ►](#)**Problema A.7**

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(t) = \frac{1}{4 - t^2}$. Indique los puntos donde f no está definida y explique por qué no son números críticos.

[Ver solución ►](#)**Problema A.8**

Determine el dominio de $f(x) = \sqrt{6 - x - x^2}$, sus números críticos en el interior del dominio y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

[Ver solución ►](#)**Problema A.9**

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $F(x) = x + \frac{9}{x}$.

[Ver solución ►](#)**Problema A.10**

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(t) = \frac{t}{(t+3)^2}$.

[Ver solución ►](#)**Nivel desafío: cadena, parámetros y razonamiento inverso****Problema A.11**

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$. Justifique por qué sólo hay que analizar $x > 0$.

[Ver solución ►](#)**Problema A.12**

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de

$$g(t) = \frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{(t^2 + 1)^2}.$$

[Ver solución ►](#)

Problema A.13

Sea $f(x) = x^3 + kx$, donde k es una constante. Analice, según el valor de k , los intervalos de monotonía de f :

- (a) si $k > 0$;
- (b) si $k = 0$;
- (c) si $k < 0$ (exprese los intervalos en términos de k).

[Ver solución ►](#)**Problema A.14**

Encuentre las constantes a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tenga números críticos exactamente en $x = 1$ y en $x = 3$. Con esos valores, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque A

Solución A.1

1. Derivada: $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$.
2. Número crítico: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2$ (no hay puntos donde f' no exista).
3. Números de prueba: $f'(0) = -4 < 0$ y $f'(3) = 2 > 0$.

x	$(-\infty, 2)$	2	$(2, \infty)$
signo de f'	$-$	0	$+$
f	$\searrow$	1	$\nearrow$

Resultado: f es decreciente en $(-\infty, 2)$ y creciente en $(2, \infty)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución A.2

1. Derivada: $f'(t) = 3t^2 + 6t = 3t(t + 2)$.
2. Números críticos: $t = -2$ y $t = 0$.
3. Números de prueba: $f'(-3) = 3(-3)(-1) = 9 > 0$, $f'(-1) = 3(-1)(1) = -3 < 0$, $f'(1) = 3(1)(3) = 9 > 0$.

t	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, \infty)$
signo de f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$

Resultado: f es creciente en $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$ y decreciente en $(-2, 0)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución A.3

1. Derivada: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$.
2. Números críticos: $x = -1$ y $x = 1$.
3. Números de prueba: $f'(-2) = 3(-3)(-1) = 9 > 0$, $f'(0) = -3 < 0$, $f'(2) = 3(1)(3) = 9 > 0$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	-2	$\searrow$	-6	$\nearrow$

Resultado: f es creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ y decreciente en $(-1, 1)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución A.4

1. Derivada: $f'(x) = x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
2. Números críticos: $x = -3$ y $x = 3$.
3. Números de prueba: $f'(-4) = 7 > 0$, $f'(0) = -9 < 0$, $f'(4) = 7 > 0$.

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 3)$	3	$(3, \infty)$
signo de f'	+	0	-	0	+
f	$\nearrow$	20	$\searrow$	-16	$\nearrow$

Resultado: f es creciente en $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$ y decreciente en $(-3, 3)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución A.5

1. Derivada: $g'(t) = 5t^4 - 20t^3 = 5t^3(t - 4)$.
2. Números críticos: $t = 0$ y $t = 4$.
3. Números de prueba: $g'(-1) = 5(-1)(-5) = 25 > 0$, $g'(1) = 5(1)(-3) = -15 < 0$, $g'(5) = 5(125)(1) = 625 > 0$.

t	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 4)$	4	$(4, \infty)$
signo de g'	+	0	-	0	+
g	$\nearrow$	100	$\searrow$	-156	$\nearrow$

Resultado: g es creciente en $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$ y decreciente en $(0, 4)$. **Nota:** El factor t^3 tiene exponente *impar*, así que cambia de signo en $t = 0$; en cambio, un factor con exponente par no lo haría (ver A.6).

[◀ Volver al problema](#)

Solución A.6

1. Derivada: $f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x^2 - 1) = 15x^2(x - 1)(x + 1)$.
2. Números críticos: $x = -1$, $x = 0$ y $x = 1$.
3. Números de prueba: $f'(-2) = 15(4)(3) = 180 > 0$, $f'(-\frac{1}{2}) = 15 \cdot \frac{1}{4} \cdot (-\frac{3}{4}) < 0$, $f'(\frac{1}{2}) = 15 \cdot \frac{1}{4} \cdot (-\frac{3}{4}) < 0$, $f'(2) = 15(4)(3) = 180 > 0$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de f'	+	0	-	0	-	0	+
f	$\nearrow$	2	$\searrow$	0	$\searrow$	-2	$\nearrow$

Resultado: f es creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ y decreciente en $(-1, 1)$. Aunque $x = 0$ es número crítico, el signo de f' no cambia allí (por el factor x^2): la función sigue decreciendo a

través de $x = 0$, que es un “rellano”.

◀ Volver al problema

Solución A.7

1. *Dominio*: $4 - t^2 \neq 0$, es decir $t \neq \pm 2$.
2. *Derivada*: $f(t) = (4 - t^2)^{-1}$, así que $f'(t) = -(4 - t^2)^{-2}(-2t) = \frac{2t}{(4 - t^2)^2}$.
3. *Números críticos*: $f'(t) = 0$ sólo si $t = 0$. En $t = \pm 2$ la derivada no existe, pero f tampoco está definida: **no son números críticos**. Igual se marcan en la recta.
4. *Intervalos y signos*: el denominador $(4 - t^2)^2$ es siempre positivo, así que el signo de f' es el de $2t$. Con $t = -3, -1, 1, 3$: $f' < 0$, $f' < 0$, $f' > 0$, $f' > 0$.

t	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, \infty)$
signo de f'	—	—	—	0	+	—	+
f	$\searrow$	no def.	$\searrow$	$\frac{1}{4}$	$\nearrow$	no def.	$\nearrow$

Resultado: f es decreciente en $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$ y creciente en $(0, 2) \cup (2, \infty)$; el único número crítico es $t = 0$. Observe que no se puede decir “ f decrece en $(-\infty, 0)$ ”: f no está definida en $t = -2$, así que hay que separar ese intervalo.

◀ Volver al problema

Solución A.8

1. *Dominio*: se requiere $6 - x - x^2 = (3 + x)(2 - x) \geq 0$, es decir $-3 \leq x \leq 2$.
2. *Derivada (cadena)*:

$$f'(x) = \frac{-1 - 2x}{2\sqrt{6 - x - x^2}} = -\frac{2x + 1}{2\sqrt{6 - x - x^2}}.$$
3. *Números críticos*: $f'(x) = 0$ en $x = -\frac{1}{2}$. En $x = -3$ y $x = 2$ la derivada no existe (denominador cero), pero son los *bordes* del dominio.
4. *Signo*: el denominador es positivo en $(-3, 2)$, así que el signo de f' es el de $-(2x + 1)$. Con $x = -1$: $f'(-1) = \frac{1}{2 \cdot 2} > 0$. Con $x = 0$: $f'(0) = -\frac{1}{2\sqrt{6}} < 0$.
5. *Valor en el número crítico*: $f(-\frac{1}{2}) = \sqrt{6 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$.

Resultado: f es creciente en $(-3, -\frac{1}{2})$ y decreciente en $(-\frac{1}{2}, 2)$, con número crítico interior $x = -\frac{1}{2}$ (donde $f = \frac{5}{2}$). La gráfica es la semicircunferencia superior de centro $(-\frac{1}{2}, 0)$ y radio $\frac{5}{2}$.

◀ Volver al problema

Solución A.9

1. Dominio: $x \neq 0$.
2. Derivada: $F'(x) = 1 - \frac{9}{x^2} = \frac{x^2 - 9}{x^2} = \frac{(x-3)(x+3)}{x^2}$.
3. Números críticos: $x = \pm 3$. El punto $x = 0$ no está en el dominio (se marca igual).
4. Signos: el denominador x^2 es positivo, así que el signo es el de $(x-3)(x+3)$. Con $x = -4, -1, 1, 4$: $F'(-4) = \frac{7}{16} > 0$, $F'(-1) = -8 < 0$, $F'(1) = -8 < 0$, $F'(4) = \frac{7}{16} > 0$.

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, \infty)$
signo de F'	+	0	-	—	-	0	+
F	$\nearrow$	-6	$\searrow$	no def.	$\searrow$	6	$\nearrow$

Resultado: F es creciente en $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$ y decreciente en $(-3, 0) \cup (0, 3)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución A.10

1. Dominio: $t \neq -3$.
 2. Derivada (cociente):
- $$f'(t) = \frac{(t+3)^2 - t \cdot 2(t+3)}{(t+3)^4} = \frac{(t+3) - 2t}{(t+3)^3} = \frac{3-t}{(t+3)^3}.$$
3. Número crítico: $t = 3$ (donde $f = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$). El punto $t = -3$ no está en el dominio.
 4. Signos: con $t = -4$: $\frac{7}{(-1)^3} < 0$; con $t = 0$: $\frac{3}{27} > 0$; con $t = 4$: $\frac{-1}{343} < 0$.

t	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 3)$	3	$(3, \infty)$
signo de f'	-	—	+	0	-
f	$\searrow$	no def.	$\nearrow$	$\frac{1}{12}$	$\searrow$

Resultado: f es creciente en $(-3, 3)$ y decreciente en $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución A.11

1. Dominio: $\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$ y $\frac{1}{\sqrt{x}}$ exige $x > 0$; luego el dominio es $x > 0$.
 2. Derivada: escribiendo $f(x) = x^{1/2} + x^{-1/2}$,
- $$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-3/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{x-1}{2x^{3/2}}.$$
3. Número crítico: $x = 1$, con $f(1) = 2$. (El punto $x = 0$ no pertenece al dominio.)

4. *Signos*: el denominador es positivo para $x > 0$. Con $x = \frac{1}{4}$: $f' < 0$; con $x = 4$: $f' > 0$.

Resultado: f es decreciente en $(0, 1)$ y creciente en $(1, \infty)$.

◀ Volver al problema

Solución A.12

1. *Dominio*: $t^2 + 1 > 0$ siempre; el dominio es $\mathbb{R}$.

2. *Derivada (cadena)*: escribiendo $g(t) = (t^2 + 1)^{-1} - (t^2 + 1)^{-2}$,

$$g'(t) = -2t(t^2 + 1)^{-2} + 4t(t^2 + 1)^{-3} = \frac{-2t(t^2 + 1) + 4t}{(t^2 + 1)^3} = \frac{-2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^3} = \frac{-2t(t-1)(t+1)}{(t^2 + 1)^3}.$$

3. *Números críticos*: $t = -1, 0, 1$.

4. *Signos* (el denominador es siempre positivo; se evalúa $-2t(t-1)(t+1)$): $t = -2$: $12 > 0$; $t = -\frac{1}{2}$: $-\frac{3}{4} < 0$; $t = \frac{1}{2}$: $\frac{3}{4} > 0$; $t = 2$: $-12 < 0$.

t	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de g'	+	0	-	0	+	0	-
g	↗	$\frac{1}{4}$	↘	0	↗	$\frac{1}{4}$	↘

Resultado: g es creciente en $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ y decreciente en $(-1, 0) \cup (1, \infty)$.

◀ Volver al problema

Solución A.13

La derivada es $f'(x) = 3x^2 + k$.

- (a) $k > 0$: $3x^2 + k > 0$ para todo x , luego f es **creciente en todo** $\mathbb{R}$ y no tiene números críticos.

- (b) $k = 0$: $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, con $f'(x) = 0$ sólo en $x = 0$. Hay un número crítico, pero f' no cambia de signo: $f(x) = x^3$ es **creciente en todo** $\mathbb{R}$ (es el ejemplo de la nota de la Sección 1: $f'(0) = 0$ y aun así f crece).

- (c) $k < 0$: sea $a = \sqrt{-k/3} > 0$. Entonces $f'(x) = 3x^2 + k = 3(x^2 - a^2) = 3(x - a)(x + a)$, con números críticos $x = \pm a$. Los signos son $+$, $-$, $+$. Por tanto f es **creciente** en $(-\infty, -\sqrt{-k/3}) \cup (\sqrt{-k/3}, \infty)$ y **decreciente** en $(-\sqrt{-k/3}, \sqrt{-k/3})$.

Idea Clave: El parámetro k decide cuántos números críticos hay: ninguno ($k > 0$), uno sin cambio de signo ($k = 0$) o dos ($k < 0$). Por ejemplo, con $k = -12$ se obtiene $a = 2$.

◀ Volver al problema

Solución A.14

1. *Derivada:* $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, un polinomio de grado 2 con coeficiente principal 3.

2. *Condición:* f' debe anularse en $x = 1$ y $x = 3$ (y en ningún otro punto), es decir

$$3x^2 + 2ax + b = 3(x - 1)(x - 3) = 3x^2 - 12x + 9.$$

3. *Comparando coeficientes:* $2a = -12 \Rightarrow a = -6$ y $b = 9$.

4. *Función resultante:* $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, con $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$.

5. *Signos:* $f'(0) = 9 > 0$, $f'(2) = -3 < 0$, $f'(4) = 9 > 0$. Además $f(1) = 4$ y $f(3) = 0$.

Resultado: $a = -6$ y $b = 9$. La función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ es creciente en $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$ y decreciente en $(1, 3)$.

◀ Volver al problema

Bloque B Criterio de la primera derivada

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- Sea c un número crítico de f con f continua en c . Se compara el signo de f' *justo antes* y *justo después* de c :
 - $+ \rightarrow -$ ($\nearrow \searrow$): **máximo relativo** $\wedge$;
 - $- \rightarrow +$ ($\searrow \nearrow$): **mínimo relativo** $\vee$;
 - mismo signo a ambos lados: **no hay extremo** (rellano).
- El criterio funciona igual si $f'(c) = 0$ o si $f'(c)$ no existe (por ejemplo, una esquina o una cúspide), siempre que $f(c)$ esté definido.
- Un factor de f' con exponente *par* no cambia de signo; uno con exponente *impar* sí lo hace.
- Un extremo se informa como **punto** $(c, f(c))$, no sólo como el número c .

Nivel básico: clasificación directa de puntos críticos

Problema B.1

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 2$.

Ver solución ►

Problema B.2

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $f(x) = 324x - 72x^2 + 4x^3$.

Ver solución ►

Problema B.3

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $f(t) = 2t^3 + 6t^2 + 6t + 5$. ¿Qué puede decir del comportamiento de f en todo $\mathbb{R}$?

Ver solución ►

Problema B.4

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $g(x) = (x - 1)^5$.

Ver solución ►

Nivel intermedio: cocientes, raíces y puntos fuera del dominio

Problema B.5

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $f(t) = \frac{t}{t^2 + 3}$.

Ver solución ►

Problema B.6

Determine el dominio de $f(t) = t\sqrt{9-t}$, encuentre sus números críticos y clasifique el punto crítico interior. ¿Qué ocurre en $t = 9$?

[Ver solución ►](#)**Problema B.7**

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $F(x) = \frac{x^2}{x-1}$. ¿Por qué $x = 1$ no es un número crítico?

[Ver solución ►](#)**Problema B.8**

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $h(t) = \frac{t^2}{t^2 + t - 2}$. Marque en su tabla de signos los puntos donde h no está definida.

[Ver solución ►](#)**Problema B.9**

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $S(t) = (t^2 - 1)^4$.

[Ver solución ►](#)**Problema B.10**

Encuentre y clasifique los puntos críticos de $g(x) = 4 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}$.

[Ver solución ►](#)**Nivel desafío: derivada dada, cúspides y parámetros****Problema B.11**

Se da la derivada de una función continua f :

$$f'(x) = x^2(4 - x^2).$$

Encuentre los números críticos de f y clasifíquelos como máximo relativo, mínimo relativo o ninguno de los dos. (No es necesario hallar f .)

[Ver solución ►](#)**Problema B.12**

Se da la derivada de una función continua f :

$$f'(x) = x^3(2x - 7)^2(x + 5).$$

Encuentre los números críticos de f y clasifíquelos. Explique cuál factor de f' “no cuenta” para el cambio de signo.

[Ver solución ►](#)**Problema B.13**

Para cada función, explique por qué f' no está definida en $x = 1$ y use el criterio de la primera derivada para decidir qué ocurre allí:

(a) $f(x) = (x - 1)^{2/5}$;

(b) $g(x) = (1 - x)^{3/5}$.

[Ver solución ►](#)**Problema B.14**

Encuentre las constantes a , b y c para que la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$ tenga un máximo relativo en $(5, 12)$ y corte al eje y en el punto $(0, 3)$. Verifique con el criterio de la primera derivada que el punto $(5, 12)$ es, en efecto, un máximo.

[Ver solución ►](#)**Problema B.15**

Encuentre las constantes a , b , c y d para que la gráfica de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tenga un máximo relativo en $(-2, 8)$ y un mínimo relativo en $(1, -19)$. Verifique la clasificación con el criterio de la primera derivada.

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque B

Solución B.1

1. Derivada: $f'(x) = 12x^3 - 24x^2 + 12x = 12x(x^2 - 2x + 1) = 12x(x - 1)^2$.
2. Números críticos: $x = 0$ y $x = 1$.
3. Números de prueba: $f'(-1) = 12(-1)(4) = -48 < 0$, $f'(\frac{1}{2}) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2} > 0$, $f'(2) = 12(2)(1) = 24 > 0$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de f'	-	0	+	0	+
f	$\searrow$	2	$\nearrow$	3	$\nearrow$

Resultado: Mínimo relativo en $(0, 2)$ (el signo pasa de $-$ a $+$). En $x = 1$ el signo *no cambia* (factor $(x - 1)^2$): el punto $(1, 3)$ **no** es un extremo.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B.2

1. Derivada: $f'(x) = 324 - 144x + 12x^2 = 12(x^2 - 12x + 27) = 12(x - 3)(x - 9)$.
2. Números críticos: $x = 3$ y $x = 9$.
3. Números de prueba: $f'(0) = 324 > 0$, $f'(5) = 12(2)(-4) = -96 < 0$, $f'(10) = 12(7)(1) = 84 > 0$.
4. Valores: $f(3) = 972 - 648 + 108 = 432$ y $f(9) = 2916 - 5832 + 2916 = 0$.

x	$(-\infty, 3)$	3	$(3, 9)$	9	$(9, \infty)$
signo de f'	+	0	-	0	+
f	$\nearrow$	432	$\searrow$	0	$\nearrow$

Resultado: Máximo relativo en $(3, 432)$ y mínimo relativo en $(9, 0)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B.3

1. Derivada: $f'(t) = 6t^2 + 12t + 6 = 6(t^2 + 2t + 1) = 6(t + 1)^2$.
2. Número crítico: $t = -1$ (donde $f(-1) = -2 + 6 - 6 + 5 = 3$).
3. Signos: $f'(-2) = 6 > 0$ y $f'(0) = 6 > 0$. El signo es $+$ a ambos lados.

Resultado: El punto $(-1, 3)$ **no** es un extremo relativo: $f'(t) \geq 0$ para todo t y se anula sólo en $t = -1$, de modo que f es creciente en todo $\mathbb{R}$ y simplemente “se aplana” un instante en $t = -1$. Esta función **no tiene ningún extremo relativo**.

[◀ Volver al problema](#)**Solución B.4**

1. *Derivada:* $g'(x) = 5(x-1)^4$.
2. *Número crítico:* $x = 1$, con $g(1) = 0$.
3. *Signos:* $g'(0) = 5 > 0$ y $g'(2) = 5 > 0$.

Resultado: El signo de g' no cambia en $x = 1$ (el exponente 4 es par), así que $(1, 0)$ **no** es un extremo relativo. La función es creciente en todo $\mathbb{R}$.

[◀ Volver al problema](#)**Solución B.5**

1. *Derivada (cociente):*

$$f'(t) = \frac{(t^2 + 3) - t(2t)}{(t^2 + 3)^2} = \frac{3 - t^2}{(t^2 + 3)^2}.$$

2. *Números críticos:* $3 - t^2 = 0 \Rightarrow t = \pm\sqrt{3}$. El denominador nunca se anula.
3. *Números de prueba* (el signo es el de $3 - t^2$): $f'(-2) = \frac{-1}{49} < 0$, $f'(0) = \frac{3}{9} > 0$, $f'(2) = \frac{-1}{49} < 0$.
4. *Valores:* $f(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{6}$ y $f(-\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{6}$.

t	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, \infty)$
signo de f'	-	0	+	0	-
f	$\searrow$	$-\frac{\sqrt{3}}{6}$	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{3}}{6}$	$\searrow$

Resultado: Mínimo relativo en $(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{6})$ y máximo relativo en $(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{6})$.

[◀ Volver al problema](#)**Solución B.6**

1. *Dominio:* $9 - t \geq 0$, es decir $t \leq 9$.
2. *Derivada (producto y cadena):*

$$f'(t) = \sqrt{9-t} + t \cdot \frac{-1}{2\sqrt{9-t}} = \frac{2(9-t) - t}{2\sqrt{9-t}} = \frac{18-3t}{2\sqrt{9-t}} = \frac{3(6-t)}{2\sqrt{9-t}}.$$

3. *Números críticos:* $f'(t) = 0$ en $t = 6$. En $t = 9$ la derivada no existe, pero $t = 9$ es el borde del dominio.

4. *Signos* (el denominador es positivo en $t < 9$): $f'(0) = \frac{18}{2 \cdot 3} = 3 > 0$, $f'(8) = \frac{-6}{2} = -3 < 0$.

5. *Valor*: $f(6) = 6\sqrt{3} \approx 10.39$.

Resultado: Máximo relativo en $(6, 6\sqrt{3})$: f crece en $(-\infty, 6)$ y decrece en $(6, 9)$. En $t = 9$, $f(9) = 0$ y no existe “el otro lado” del punto, así que el criterio de la primera derivada no se aplica: es un extremo de la frontera del dominio, no un extremo relativo en el sentido de un intervalo abierto.

◀ Volver al problema

Solución B.7

1. *Dominio*: $x \neq 1$.

2. *Derivada (cociente)*:

$$F'(x) = \frac{(x-1)(2x) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

3. *Números críticos*: $x = 0$ y $x = 2$. En $x = 1$ la derivada no existe, pero F tampoco está definida allí (asíntota vertical): **no es número crítico**.

4. *Números de prueba*: $F'(-1) = \frac{3}{4} > 0$, $F'(\frac{1}{2}) = -3 < 0$, $F'(\frac{3}{2}) = -3 < 0$, $F'(3) = \frac{3}{4} > 0$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, \infty)$
signo de F'	+	0	-	—	-	0	+
F	↗	0	↘	no def.	↘	4	↗

Resultado: Máximo relativo en $(0, 0)$ y mínimo relativo en $(2, 4)$. Nuevamente el “máximo” queda por debajo del “mínimo”: los extremos relativos sólo comparan con su vecindad.

◀ Volver al problema

Solución B.8

1. *Dominio*: $t^2 + t - 2 = (t+2)(t-1) \neq 0$, es decir $t \neq -2$ y $t \neq 1$.

2. *Derivada (cociente)*:

$$h'(t) = \frac{2t(t^2 + t - 2) - t^2(2t + 1)}{(t^2 + t - 2)^2} = \frac{t^2 - 4t}{(t^2 + t - 2)^2} = \frac{t(t-4)}{(t+2)^2(t-1)^2}.$$

3. *Números críticos*: $t = 0$ y $t = 4$. Los puntos $t = -2$ y $t = 1$ están fuera del dominio y se marcan en la recta.

4. *Signos*: el denominador es positivo, así que el signo es el de $t(t-4)$. Con $t = -3, -1, \frac{1}{2}, 2, 5$: $+, +, -, -, +$.

t	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 4)$	4	$(4, \infty)$
signo de h'	+	—	+	0	—	—	—	0	+
h	$\nearrow$	n.d.	$\nearrow$	0	$\searrow$	n.d.	$\searrow$	$\frac{8}{9}$	$\nearrow$

Resultado: Máximo relativo en $(0, 0)$ y mínimo relativo en $(4, \frac{8}{9})$. En $t = -2$ y $t = 1$ (asíntotas verticales) hay cambios de intervalo pero *no* extremos, pues h no está definida allí.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B.9

1. *Derivada (cadena):* $S'(t) = 4(t^2 - 1)^3 \cdot 2t = 8t(t^2 - 1)^3 = 8t(t - 1)^3(t + 1)^3$.
2. *Números críticos:* $t = -1, 0, 1$.
3. *Números de prueba:* $S'(-2) = 8(-2)(27) < 0$, $S'(-\frac{1}{2}) = 8(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{4})^3 > 0$, $S'(\frac{1}{2}) = 8(\frac{1}{2})(-\frac{3}{4})^3 < 0$, $S'(2) = 8(2)(27) > 0$.
4. *Valores:* $S(\pm 1) = 0$ y $S(0) = 1$.

t	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de S'	—	0	+	0	—	0	+
S	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$

Resultado: Mínimos relativos en $(-1, 0)$ y $(1, 0)$; máximo relativo en $(0, 1)$. La gráfica tiene forma de “W”.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B.10

1. *Dominio:* $x \neq 0$.
2. *Derivada:* $g'(x) = \frac{2}{x^2} - \frac{6}{x^3} = \frac{2x - 6}{x^3} = \frac{2(x - 3)}{x^3}$.
3. *Número crítico:* $x = 3$ (el punto $x = 0$ no está en el dominio).
4. *Números de prueba:* $g'(-1) = \frac{2(-4)}{-1} = 8 > 0$, $g'(1) = \frac{2(-2)}{1} = -4 < 0$, $g'(4) = \frac{2(1)}{64} > 0$.
5. *Valor:* $g(3) = 4 - \frac{2}{3} + \frac{3}{9} = \frac{11}{3}$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, \infty)$
signo de g'	+	—	—	0	+
g	$\nearrow$	no def.	$\searrow$	$\frac{11}{3}$	$\nearrow$

Resultado: Mínimo relativo en $(3, \frac{11}{3})$. No hay otros extremos: aunque el signo de g' cambia de $+$ a $-$ al pasar por $x = 0$, allí g no está definida (hay una asíntota vertical), de modo que no hay máximo.

◀ Volver al problema

Solución B.11

- Factorizar: $f'(x) = x^2(4 - x^2) = x^2(2 - x)(2 + x)$.
- Números críticos: $x = -2, 0, 2$.
- Signos ($x^2 \geq 0$ no aporta cambio): $f'(-3) = 9(-5) < 0$, $f'(-1) = 1(3) > 0$, $f'(1) = 1(3) > 0$, $f'(3) = 9(-5) < 0$.

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, \infty)$
signo de f'	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$
f	$\searrow$	mín.	$\nearrow$	rellano	$\nearrow$	máx.	$\searrow$

Resultado: Mínimo relativo en $x = -2$, máximo relativo en $x = 2$, y **ningún extremo** en $x = 0$ (el signo de f' no cambia).

◀ Volver al problema

Solución B.12

- Números críticos: las raíces de f' son $x = 0$ (de x^3), $x = \frac{7}{2}$ (de $(2x - 7)^2$) y $x = -5$ (de $x + 5$).
- Signo de cada factor: x^3 cambia de signo en 0 (exponente impar); $(2x - 7)^2 \geq 0$ nunca cambia de signo (exponente par); $x + 5$ cambia de signo en -5 .
- Signos de f' con $x = -6, -1, 1, 4$: $f'(-6) = (-216)(361)(-1) > 0$, $f'(-1) = (-1)(81)(4) < 0$, $f'(1) = (1)(25)(6) > 0$, $f'(4) = (64)(1)(9) > 0$.

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, 0)$	0	$(0, \frac{7}{2})$	$\frac{7}{2}$	$(\frac{7}{2}, \infty)$
signo de f'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$+$

Resultado: Máximo relativo en $x = -5$ ($+$ $\rightarrow$ $-$), mínimo relativo en $x = 0$ ($-$ $\rightarrow$ $+$) y **ningún extremo** en $x = \frac{7}{2}$. El factor que “no cuenta” para el cambio de signo es $(2x - 7)^2$, por tener exponente par.

◀ Volver al problema

Solución B.13

(a) $f(x) = (x - 1)^{2/5}$.

- Derivada: $f'(x) = \frac{2}{5}(x - 1)^{-3/5} = \frac{2}{5(x - 1)^{3/5}}$.

2. ¿Por qué no existe en $x = 1$? Porque el denominador se anula: la pendiente de las rectas secantes crece sin límite y la tangente en ese punto es *vertical*. Aun así, $f(1) = 0$ está definido, así que $x = 1$ es un número crítico.

3. Signos (raíz quinta real): $f'(0) = \frac{2}{5(-1)} = -\frac{2}{5} < 0$ y $f'(2) = \frac{2}{5} > 0$.

El signo pasa de $-$ a $+$: **mínimo relativo** en $(1, 0)$. Es una “punta” (cúspide) hacia abajo, donde f' no existe.

(b) $g(x) = (1 - x)^{3/5}$.

1. Derivada: $g'(x) = \frac{3}{5}(1 - x)^{-2/5}(-1) = -\frac{3}{5(1 - x)^{2/5}}$.

2. En $x = 1$: el denominador se anula y $g'(1)$ no existe (tangente vertical), pero $g(1) = 0$ sí está definido: es un número crítico.

3. Signos: $(1 - x)^{2/5} > 0$ para todo $x \neq 1$, luego $g'(x) < 0$ a ambos lados de $x = 1$.

El signo no cambia: **no hay extremo** en $x = 1$. La función es decreciente en todo $\mathbb{R}$ y cruza el eje con tangente vertical en $(1, 0)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B.14

1. Corte con el eje y : $f(0) = c = 3$.

2. Derivada: $f'(x) = 2ax + b$. Un máximo relativo en $x = 5$ exige $f'(5) = 0$: $10a + b = 0$, es decir $b = -10a$.

3. El punto está en la gráfica: $f(5) = 25a + 5b + c = 12$. Sustituyendo $b = -10a$ y $c = 3$: $25a - 50a + 3 = 12 \Rightarrow -25a = 9 \Rightarrow a = -\frac{9}{25}$.

4. Entonces: $b = -10a = \frac{18}{5}$.

5. Verificación con la primera derivada: $f'(x) = 2a(x - 5)$ con $a < 0$. Para $x < 5$, $f'(x) > 0$; para $x > 5$, $f'(x) < 0$. El signo pasa de $+$ a $-$: máximo relativo.

Resultado: $a = -\frac{9}{25}$, $b = \frac{18}{5}$, $c = 3$, es decir $f(x) = -\frac{9}{25}x^2 + \frac{18}{5}x + 3$. Comprobación: $f(5) = -9 + 18 + 3 = 12$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B.15

1. Derivada: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

2. Condiciones de número crítico: $f'(-2) = 0$ y $f'(1) = 0$:

$$12a - 4b + c = 0, \quad 3a + 2b + c = 0.$$

3. Condiciones de pertenencia: $f(-2) = 8$ y $f(1) = -19$:

$$-8a + 4b - 2c + d = 8, \quad a + b + c + d = -19.$$

4. Restando las dos primeras ecuaciones: $9a - 6b = 0 \Rightarrow b = \frac{3}{2}a$. Entonces $c = -3a - 2b = -3a - 3a = -6a$.

5. Restando las dos últimas ecuaciones: $(-8a - a) + (4b - b) + (-2c - c) = 8 - (-19)$, es decir $-9a + 3b - 3c = 27$. Sustituyendo $b = \frac{3}{2}a$ y $c = -6a$: $-9a + \frac{9}{2}a + 18a = 27 \Rightarrow \frac{27}{2}a = 27 \Rightarrow a = 2$.

6. Resto de constantes: $b = 3$, $c = -12$, y de $a + b + c + d = -19$: $2 + 3 - 12 + d = -19 \Rightarrow d = -12$.

7. Verificación con la primera derivada: $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x + 2)(x - 1)$, con signos $+$, $-$, $+$: máximo relativo en $x = -2$ y mínimo relativo en $x = 1$. Además $f(-2) = -16 + 12 + 24 - 12 = 8$ y $f(1) = 2 + 3 - 12 - 12 = -19$.

Resultado: $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 12$ (es decir $a = 2$, $b = 3$, $c = -12$, $d = -12$).

[◀ Volver al problema](#)

Bloque C Aplicaciones de la derivada: trazado de curvas y optimización

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Trazado con f' :** dominio $\rightarrow f'$ y números críticos $\rightarrow$ signos de $f' \rightarrow$ puntos $(c, f(c))$ marcados con gorro $\wedge$ o copa $\vee \rightarrow$ curva suave que sube donde $f' > 0$ y baja donde $f' < 0$.
- **Teorema del valor extremo:** si f es continua en $[a, b]$, tiene máximo y mínimo absolutos allí. Se hallan evaluando f en los números críticos de (a, b) y en los bordes a y b ; el mayor valor es el máximo y el menor, el mínimo.
- **Único punto crítico:** si f es continua en un intervalo no cerrado y tiene en él un único número crítico, su clasificación relativa (máximo o mínimo) es también absoluta.
- **Flujo de un problema aplicado:** modelar (variable, función objetivo, dominio) $\rightarrow$ derivar $\rightarrow$ clasificar $\rightarrow$ comparar con los bordes $\rightarrow$ **responder en contexto, con unidades.**
- En utilidad $P(x) = R(x) - C(x)$, un máximo interior cumple $R'(x) = C'(x)$.

Nivel básico: trazado de curvas

Problema C.1

Trace la gráfica de $f(x) = 3x^4 - 4x^3$ usando el procedimiento de la primera derivada (dominio, números críticos, tabla de signos, puntos clave y bosquejo).

[Ver solución ►](#)

Problema C.2

Trace la gráfica de $f(x) = x^3(x+5)^2$ usando el procedimiento de la primera derivada. Indique qué ocurre en cada número crítico.

[Ver solución ►](#)

Problema C.3

Trace la gráfica de $H(x) = \frac{1}{50}(3x^4 - 8x^3 - 90x^2 + 70)$ usando el procedimiento de la primera derivada.

[Ver solución ►](#)

Nivel intermedio: extremos absolutos en un intervalo

Problema C.4

Encuentre los valores máximo y mínimo absolutos de $G(x) = \frac{1}{3}(2x^3 + 3x^2 - 12x)$ en el intervalo $[-3, 3]$.

[Ver solución ►](#)

Problema C.5

Encuentre los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$ en el intervalo $[-2, 2]$ e indique en qué puntos se alcanzan.

[Ver solución ►](#)
Problema C.6

Encuentre los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ en el intervalo $[-1, 4]$. ¿Alguno de ellos se alcanza en un borde del intervalo?

[Ver solución ►](#)
Problema C.7

Considere $h(r) = \frac{1}{r}$.

- (a) ¿Tiene h máximo y mínimo absolutos en $[-1, 3]$? Explique por qué no se puede aplicar el teorema del valor extremo.
- (b) Encuentre los extremos absolutos de h en $[1, 3]$.

[Ver solución ►](#)
Problema C.8

Sea $F(x) = 6\sqrt{x} - 4x$.

- (a) Encuentre los extremos absolutos de F en $[0, 4]$.
- (b) Determine si F tiene máximo y/o mínimo absolutos en $[0, \infty)$.

[Ver solución ►](#)
Nivel intermedio: optimización aplicada**Problema C.9**

UTILIDAD. Un monopolista vende q unidades a un precio $p = 180 - 2q$ y tiene costo total $C(q) = q^3 + 5q + 162$. Encuentre el nivel de producción que maximiza la utilidad

$$P(q) = R(q) - C(q),$$

el precio correspondiente y la utilidad máxima. Verifique que se cumple $R'(q) = C'(q)$.

[Ver solución ►](#)

Problema C.10

PUBLICIDAD. Si se gastan x miles de dólares en publicidad, se venden

$$S(x) = -2x^3 + 27x^2 + 132x + 207 \quad \text{unidades,} \quad 0 \leq x \leq 17.$$

- (a) ¿Cuántas unidades se venden si no se gasta nada en publicidad?
- (b) ¿Cuánto se debe gastar para maximizar las ventas? ¿Cuál es el máximo de ventas?

[Ver solución ►](#)
Problema C.11

PUBLICIDAD. Otra compañía estima sus ventas (en unidades) como

$$S(x) = \frac{200x + 1500}{0.02x^2 + 5}, \quad x \geq 0,$$

donde x son los miles de dólares gastados en publicidad. Responda las mismas preguntas del problema anterior y justifique que el resultado es un máximo *absoluto*.

[Ver solución ►](#)
Problema C.12

ADMINISTRACIÓN DE UNA PESCADERÍA. Se introducen 300 peces en un estanque. Durante las primeras 10 semanas, el peso promedio de un pez (en libras) es $w(t) = 3 + t - 0.05t^2$ y la proporción de peces vivos después de t semanas es $p(t) = \frac{31}{31 + t}$.

- (a) Exprese la producción esperada $Y(t)$, el peso total de los peces vivos, en términos de $w(t)$ y $p(t)$.
- (b) ¿Cuándo es máxima la producción en $0 \leq t \leq 10$? ¿Cuál es la producción máxima?

[Ver solución ►](#)
Nivel desafío: modelado completo y restricciones de dominio**Problema C.13**

COSTO DE INVENTARIO. Si cada envío de materia prima contiene x unidades, el costo total anual (en dólares) de obtener y almacenar el suministro es

$$C(x) = 2x + \frac{80000}{x}, \quad x > 0.$$

Encuentre el tamaño de envío que minimiza el costo y el costo mínimo. Justifique por qué es un mínimo *absoluto* aunque el dominio no sea un intervalo cerrado.

[Ver solución ►](#)

Problema C.14

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS. Un camión recorre 400 millas a una velocidad constante de x millas por hora, con $30 \leq x \leq 65$. Consume

$$G(x) = \frac{1}{2000} \left(\frac{800}{x} + 5x \right) \text{ galones por milla.}$$

Al conductor se le paga \$18 por hora y la gasolina cuesta \$1.89 por galón.

- (a) Muestre que el costo total del viaje es $C(x) = \frac{7502.4}{x} + 1.89x$.
- (b) ¿Qué velocidad permitida minimiza el costo total? ¿Cuál es el costo mínimo?

[Ver solución ►](#)**Problema C.15**

Dos números no negativos suman 20. Encuentre los números para los que el producto del *cuadrado del primero* por el segundo es máximo. Identifique la función objetivo, su dominio y compare con los bordes.

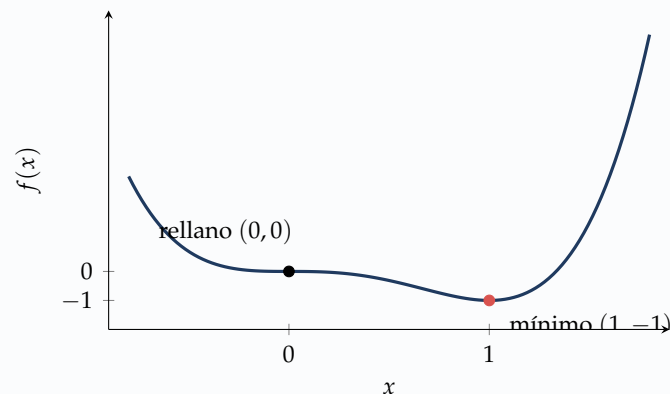
[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque C

Solución C.1

1. Dominio: $\mathbb{R}$.
2. Derivada: $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x - 1)$. Números críticos: $x = 0$ y $x = 1$.
3. Signos (el factor $12x^2$ nunca cambia de signo): $f'(-1) = 12(1)(-2) < 0$, $f'(\frac{1}{2}) = 12 \cdot \frac{1}{4} \cdot (-\frac{1}{2}) < 0$, $f'(2) = 12(4)(1) > 0$.
4. Puntos clave: $f(0) = 0$, $f(1) = 3 - 4 = -1$. Cortes con el eje x : $f(x) = x^3(3x - 4) = 0$ en $x = 0$ y $x = \frac{4}{3}$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de f'	$-$	0	$-$	0	$+$
f	$\searrow$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$



Resultado: La curva descende en todo $(-\infty, 1)$, con un rellano (tangente horizontal, sin extremo) en $(0, 0)$, alcanza su único extremo, un mínimo relativo (y absoluto), en $(1, -1)$ y luego asciende.

[◀ Volver al problema](#)

Solución C.2

1. Dominio: $\mathbb{R}$.
2. Derivada (producto):

$$f'(x) = 3x^2(x+5)^2 + x^3 \cdot 2(x+5) = x^2(x+5)[3(x+5) + 2x] = x^2(x+5)(5x+15) = 5x^2(x+3)(x+5).$$
3. Números críticos: $x = -5, -3, 0$.
4. Signos (el factor $5x^2$ no cambia de signo): $f'(-6) = 5(36)(-3)(-1) > 0$, $f'(-4) = 5(16)(-1)(1) < 0$, $f'(-1) = 5(1)(2)(4) > 0$, $f'(1) = 5(1)(4)(6) > 0$.
5. Puntos clave: $f(-5) = 0$, $f(-3) = (-27)(4) = -108$, $f(0) = 0$.

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, -3)$	-3	$(-3, 0)$	0	$(0, \infty)$
signo de f'	+	0	-	0	+	0	+
f	$\nearrow$	0	$\searrow$	-108	$\nearrow$	0	$\nearrow$

Resultado: Máximo relativo en $(-5, 0)$ (gorro $\wedge$), mínimo relativo en $(-3, -108)$ (copa $\vee$) y **ningún extremo** en $(0, 0)$, donde la curva se aplana y sigue subiendo. La gráfica sube hasta $(-5, 0)$, baja con gran pendiente hasta $(-3, -108)$ y desde allí sube para siempre.

[◀ Volver al problema](#)

Solución C.3

1. Dominio: $\mathbb{R}$.

2. Derivada: $H'(x) = \frac{1}{50}(12x^3 - 24x^2 - 180x) = \frac{12}{50}x(x^2 - 2x - 15) = \frac{6}{25}x(x - 5)(x + 3)$.

3. Números críticos: $x = -3, 0, 5$.

4. Signos: $H'(-4) = \frac{6}{25}(-4)(-9)(-1) < 0$, $H'(-1) = \frac{6}{25}(-1)(-6)(2) > 0$, $H'(1) = \frac{6}{25}(1)(-4)(4) < 0$, $H'(6) = \frac{6}{25}(6)(1)(9) > 0$.

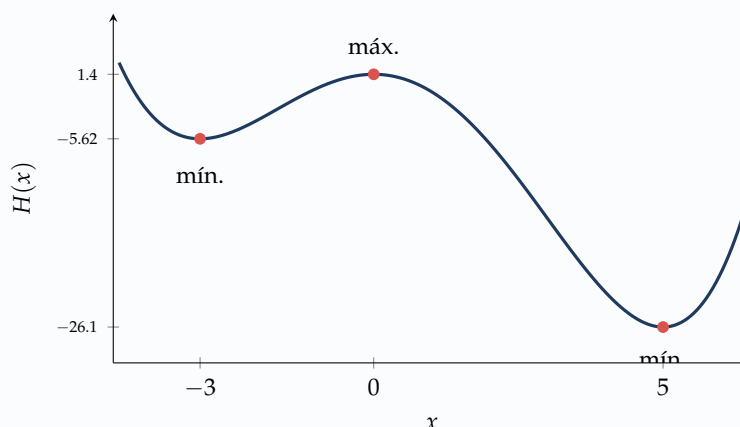
5. Puntos clave:

$$H(-3) = \frac{1}{50}(243 + 216 - 810 + 70) = -\frac{281}{50} = -5.62,$$

$$H(0) = \frac{70}{50} = 1.4,$$

$$H(5) = \frac{1}{50}(1875 - 1000 - 2250 + 70) = -26.1.$$

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 0)$	0	$(0, 5)$	5	$(5, \infty)$
signo de H'	-	0	+	0	-	0	+
H	$\searrow$	-5.62	$\nearrow$	1.4	$\searrow$	-26.1	$\nearrow$



Resultado: Mínimos relativos en $(-3, -5.62)$ y $(5, -26.1)$ (este último es además el mínimo absoluto) y máximo relativo en $(0, 1.4)$. La gráfica tiene forma de “W” asimétrica.

[◀ Volver al problema](#)

Solución C.4

1. *Continuidad:* G es un polinomio, continuo en $[-3, 3]$: el teorema del valor extremo garantiza máximo y mínimo absolutos.
2. *Derivada:* $G'(x) = \frac{1}{3}(6x^2 + 6x - 12) = 2x^2 + 2x - 4 = 2(x+2)(x-1)$. Números críticos en $(-3, 3)$: $x = -2$ y $x = 1$.
3. *Candidatos:*

x	-3	-2	1	3
$G(x)$	3	$\frac{20}{3}$	$-\frac{7}{3}$	15

Resultado: Máximo absoluto 15, en $x = 3$ (un **borde**); mínimo absoluto $-\frac{7}{3}$, en $x = 1$. Observe que el máximo relativo en $x = -2$ (valor $\frac{20}{3}$) no es el máximo absoluto.

◀ Volver al problema

Solución C.5

1. *Derivada:* $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1)$. Números críticos: $x = -1, 0, 1$, todos en $(-2, 2)$.
2. *Candidatos:*

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	10	1	2	1	10

Resultado: Máximo absoluto 10, alcanzado en los dos bordes $x = -2$ y $x = 2$; mínimo absoluto 1, alcanzado en $x = -1$ y $x = 1$. (El punto $(0, 2)$ es un máximo relativo, pero no absoluto.)

◀ Volver al problema

Solución C.6

1. *Continuidad:* $1 + x^2 > 0$, así que f es continua en $[-1, 4]$.

2. *Derivada:*

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) - x(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2}.$$

Números críticos: $x = \pm 1$. Sólo $x = 1$ está en el interior $(-1, 4)$; $x = -1$ es un borde.

3. *Candidatos:* $f(-1) = -\frac{1}{2}$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(4) = \frac{4}{17} \approx 0.235$.

Resultado: Máximo absoluto $\frac{1}{2}$ en $x = 1$; mínimo absoluto $-\frac{1}{2}$ en $x = -1$, que es un **borde** del intervalo (donde además $f'(-1) = 0$).

◀ Volver al problema

Solución C.7

- (a) $h(r) = \frac{1}{r}$ **no es continua** en $r = 0$, que pertenece a $[-1, 3]$; por eso el teorema del valor extremo no se aplica. De hecho, $h(r) \rightarrow +\infty$ cuando $r \rightarrow 0^+$ y $h(r) \rightarrow -\infty$ cuando $r \rightarrow 0^-$, así que **no hay máximo ni mínimo absolutos** en $[-1, 3]$. Tampoco hay números críticos: $h'(r) = -\frac{1}{r^2} \neq 0$ y $r = 0$ no está en el dominio.
- (b) En $[1, 3]$ la función es continua y decreciente ($h' < 0$): máximo absoluto $h(1) = 1$ y mínimo absoluto $h(3) = \frac{1}{3}$, ambos en los bordes.

Idea Clave: La hipótesis de continuidad en *todo* el intervalo cerrado no es un detalle: sin ella, el teorema no garantiza nada.

◀ Volver al problema

Solución C.8

1. *Derivada:* $F'(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} - 4$. Se anula cuando $\sqrt{x} = \frac{3}{4}$, es decir $x = \frac{9}{16}$. En $x = 0$ la derivada no existe, pero es un borde.

(a) Intervalo $[0, 4]$: $F(0) = 0$, $F(\frac{9}{16}) = 6 \cdot \frac{3}{4} - 4 \cdot \frac{9}{16} = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}$, $F(4) = 12 - 16 = -4$. **Máximo absoluto** $\frac{9}{4}$ en $x = \frac{9}{16}$; **mínimo absoluto** -4 en $x = 4$ (borde).

(b) Intervalo $[0, \infty)$: el único número crítico interior es $x = \frac{9}{16}$. Como $F' > 0$ en $(0, \frac{9}{16})$ y $F' < 0$ para $x > \frac{9}{16}$, es un máximo relativo y, por el criterio del único punto crítico, es el **máximo absoluto**: $\frac{9}{4}$. En cambio **no hay mínimo absoluto**: como $-4x$ domina a $6\sqrt{x}$, $F(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow \infty$.

◀ Volver al problema

Solución C.9

1. *Modelo:* $R(q) = q p(q) = 180q - 2q^2$ y

$$P(q) = R(q) - C(q) = -q^3 - 2q^2 + 175q - 162, \quad q \geq 0.$$

2. *Derivada:* $P'(q) = -3q^2 - 4q + 175 = -(3q + 25)(q - 7)$. En $q \geq 0$ el único número crítico es $q = 7$.
3. *Clasificar:* $P'(0) = 175 > 0$ y $P'(8) = -49 < 0$: el signo pasa de $+$ a $-$, luego $q = 7$ es un máximo relativo. Como es el único número crítico en $q \geq 0$, es el **máximo absoluto**.
4. *Valores:* $P(7) = -343 - 98 + 1225 - 162 = 622$ y el precio es $p(7) = 180 - 14 = 166$.
5. *Verificación:* $R'(q) = 180 - 4q \Rightarrow R'(7) = 152$ y $C'(q) = 3q^2 + 5 \Rightarrow C'(7) = 152$. Se cumple $R'(7) = C'(7)$.

Resultado: La utilidad se maximiza produciendo y vendiendo 7 unidades a un precio de \$166 cada una, con una utilidad máxima de \$622.

◀ Volver al problema

Solución C.10

(a) $S(0) = 207$: se venden **207 unidades** sin publicidad.

(b) *Derivada*: $S'(x) = -6x^2 + 54x + 132 = -6(x^2 - 9x - 22) = -6(x - 11)(x + 2)$. En $[0, 17]$ el único número crítico es $x = 11$.

Comparar con los bordes: $S(0) = 207$, $S(11) = -2662 + 3267 + 1452 + 207 = 2264$, $S(17) = -9826 + 7803 + 2244 + 207 = 428$.

Resultado: Las ventas máximas son de 2264 unidades y se logran gastando \$11 000 en publicidad ($x = 11$). Gastar más reduce las ventas: con $x = 17$ se venden sólo 428 unidades.

◀ Volver al problema

Solución C.11

1. *Ventas sin publicidad*: $S(0) = \frac{1500}{5} = 300$ unidades.

2. *Derivada (cociente)*:

$$S'(x) = \frac{200(0.02x^2 + 5) - (200x + 1500)(0.04x)}{(0.02x^2 + 5)^2} = \frac{-4x^2 - 60x + 1000}{(0.02x^2 + 5)^2} = \frac{-4(x + 25)(x - 10)}{(0.02x^2 + 5)^2}.$$

3. *Número crítico*: $x = 10$ (la raíz $x = -25$ no está en el dominio $x \geq 0$).

4. *Clasificar*: $S' > 0$ para $0 \leq x < 10$ y $S' < 0$ para $x > 10$: máximo relativo. Como es el *único* número crítico en $x \geq 0$, es el máximo absoluto.

5. *Valor*: $S(10) = \frac{3500}{2 + 5} = 500$.

Resultado: Las ventas se maximizan gastando \$10 000 en publicidad ($x = 10$), con 500 unidades vendidas. Sin publicidad se venden 300.

◀ Volver al problema

Solución C.12

(a) *Modelo*: la producción es el número de peces vivos por su peso promedio: $Y(t) = 300 p(t) w(t)$, es decir

$$Y(t) = \frac{9300(3 + t - 0.05t^2)}{31 + t}, \quad 0 \leq t \leq 10.$$

(b) *Derivada*:

$$Y'(t) = 9300 \frac{(1 - 0.1t)(31 + t) - (3 + t - 0.05t^2)}{(31 + t)^2} = 9300 \frac{28 - 3.1t - 0.05t^2}{(31 + t)^2} = \frac{-465(t - 8)(t + 70)}{(31 + t)^2}.$$

El único número crítico en $[0, 10]$ es $t = 8$.

Comparar con los bordes:

t	0	8	10
$Y(t)$	900	1860	$\frac{74400}{41} \approx 1814.6$

Resultado: La producción esperada es máxima a las 8 semanas, con 1860 libras de pescado. Esperar más es contraproducente: aunque los peces siguen engordando, mueren más rápido de lo que ganan peso.

◀ Volver al problema

Solución C.13

1. *Derivada:* $C'(x) = 2 - \frac{80000}{x^2} = \frac{2(x^2 - 40000)}{x^2} = \frac{2(x - 200)(x + 200)}{x^2}$.
2. *Número crítico:* en $x > 0$, sólo $x = 200$.
3. *Clasificar:* $C'(100) = 2 - 8 = -6 < 0$ y $C'(400) = 2 - 0.5 = 1.5 > 0$: el signo pasa de $-$ a $+$, mínimo relativo.
4. *Por qué es absoluto:* C es continua en $x > 0$ y $x = 200$ es su único número crítico; por el criterio del único punto crítico, el mínimo relativo es mínimo absoluto. (Intuitivamente, $C \rightarrow \infty$ tanto cuando $x \rightarrow 0^+$ como cuando $x \rightarrow \infty$.)
5. *Valor:* $C(200) = 400 + 400 = 800$.

Resultado: Conviene pedir 200 unidades por envío; el costo mínimo es de \$800 al año. Nótese que en el mínimo ambos términos del costo son iguales ($2x = \frac{80000}{x} = 400$).

◀ Volver al problema

Solución C.14

- (a) *Modelo:* el viaje dura $\frac{400}{x}$ horas, así que el costo del conductor es $18 \cdot \frac{400}{x} = \frac{7200}{x}$. La gasolina consumida es $400 G(x) = \frac{400}{2000} \left(\frac{800}{x} + 5x \right) = \frac{160}{x} + x$ galones, que cuestan $1.89 \left(\frac{160}{x} + x \right) = \frac{302.4}{x} + 1.89x$. Sumando,

$$C(x) = \frac{7200}{x} + \frac{302.4}{x} + 1.89x = \frac{7502.4}{x} + 1.89x, \quad 30 \leq x \leq 65.$$

- (b) *Derivada:* $C'(x) = -\frac{7502.4}{x^2} + 1.89 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{7502.4}{1.89} \approx 3969.5 \Rightarrow x \approx 63.0$. Está dentro de $[30, 65]$.

Comparar con los bordes:

x (mph)	30	63.0	65
$C(x)$ (\$)	306.78	238.16	238.27

Resultado: El costo es mínimo viajando a unas 63 millas por hora, con un costo total de aproximadamente \$238.16. Viajar a la velocidad máxima permitida (65 mph) cuesta casi lo mismo (\$238.27), pero a 30 mph el viaje cuesta \$306.78: ir muy lento sale caro por el sueldo del conductor.

[◀ Volver al problema](#)**Solución C.15**

1. *Modelo:* sean x el primer número y $20 - x$ el segundo, con $0 \leq x \leq 20$. La función objetivo es

$$P(x) = x^2(20 - x) = 20x^2 - x^3.$$

2. *Derivada:* $P'(x) = 40x - 3x^2 = x(40 - 3x)$. Números críticos: $x = 0$ (un borde) y $x = \frac{40}{3}$ (interior).

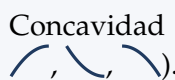
3. *Comparar con los bordes:* $P(0) = 0$, $P(20) = 0$, $P\left(\frac{40}{3}\right) = \frac{1600}{9} \cdot \frac{20}{3} = \frac{32000}{27} \approx 1185.2$.

Resultado: Los números son $\frac{40}{3}$ y $\frac{20}{3}$; el producto máximo es $\frac{32000}{27} \approx 1185.2$. (Nótese que no son iguales: la “mitad y mitad” daría sólo $P(10) = 1000$.)

[◀ Volver al problema](#)

Bloque D Concavidad y puntos de inflexión

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- La **segunda derivada** $f'' = (f')'$ mide cómo cambia la pendiente. Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, la gráfica es **cóncava hacia arriba**  ("copa", $\cup$); si $f''(x) < 0$, es **cóncava hacia abajo**  ("paraguas", $\cap$).
- Un **punto de inflexión** es un punto $(c, f(c))$ de una función continua donde la concavidad *cambia*. En él, $f''(c) = 0$ o $f''(c)$ no existe.
- **Procedimiento:** (i) calcular f'' y hallar los candidatos ($f'' = 0$ o f'' no existe); (ii) *verificar* que el signo de f'' cambie a ambos lados; (iii) calcular $f(c)$ e informar el *punto* $(c, f(c))$.
- Concavidad y monotonía son independientes: hay cuatro combinaciones posibles .
- Un punto fuera del dominio de f no puede ser punto de inflexión, aunque el signo de f'' cambie al cruzarlo.

Nivel básico: concavidad directa

Problema D.1

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $T(t) = 3t^3 - 18t$.

[Ver solución ►](#)

Problema D.2

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^3 + 3x^2 + x + 1$.

[Ver solución ►](#)

Problema D.3

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x(2x + 1)^2$. (Sugerencia: desarrolle primero el producto.)

[Ver solución ►](#)

Problema D.4

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 + 8x^2 - 2$. ¿Qué concluye?

[Ver solución ►](#)

Nivel intermedio: verificar el cambio de signo, dominio y exponentes fraccionarios

Problema D.5

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $q(x) = x^4 - 6x^3 - 24x^2 + 3x + 1$.

[Ver solución ►](#)**Problema D.6**

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^3 + 7x - 5$.

[Ver solución ►](#)**Problema D.7**

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $g(t) = t^2 - \frac{1}{t}$. ¿Es $t = 0$ un punto de inflexión? Justifique.

[Ver solución ►](#)**Problema D.8**

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $F(x) = (x - 4)^{7/3}$.

[Ver solución ►](#)**Problema D.9**

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $H(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ y verifique que son simétricos respecto del eje y .

[Ver solución ►](#)**Problema D.10**

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(z) = z^2 - \frac{1}{z^2}$. Analice con cuidado qué ocurre en $z = 0$.

[Ver solución ►](#)**Nivel desafío: interpretación, demostración y casos límite****Problema D.11**

VENTAS. Una compañía estima que si gasta x miles de dólares en mercadotecnia, venderá

$$Q(x) = -4x^3 + 252x^2 - 3200x + 17000 \quad \text{unidades,} \quad 10 \leq x \leq 40.$$

Encuentre el punto de inflexión de la gráfica de Q y explique el significado del gasto que le corresponde. ¿Cuál es la tasa de ventas Q' en ese punto y por qué es especial?

[Ver solución ►](#)

Problema D.12

ANÁLISIS MARGINAL. El costo de producir x unidades por semana es $C(x) = 0.3x^3 - 5x^2 + 28x + 200$.

- (a) Encuentre el costo marginal $C'(x)$ y el punto de inflexión de la gráfica de C .
- (b) Muestre que $C'(x) > 0$ para todo x , es decir, que C no tiene números críticos. ¿Cuál es el *menor* valor que toma el costo marginal y dónde ocurre?

[Ver solución ►](#)**Problema D.13**

Demuestre que:

- (a) una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) no tiene puntos de inflexión, y es cóncava hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$;
- (b) una función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) tiene **exactamente un** punto de inflexión, y encuentre su abscisa.

[Ver solución ►](#)**Problema D.14**

Se da la segunda derivada de una función continua f . En cada caso determine dónde la gráfica de f es cóncava hacia arriba y hacia abajo, y encuentre todos los valores de x donde hay un punto de inflexión. (No es necesario hallar f .)

- (a) $f''(x) = x^2(x - 3)(x - 1)$;
- (b) $f''(x) = x^3(x^2 + 2x - 3)$;
- (c) $f''(x) = (x - 1)^{1/3}$.

[Ver solución ►](#)**Problema D.15**

Sea $f(x) = x^{2/3}(1 - x)$.

- (a) Calcule $f''(x)$ y determine dónde f'' es cero y dónde no existe.
- (b) Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. ¿Es $x = 0$ un punto de inflexión, aunque $f''(0)$ no exista?

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque D

En las tablas de este bloque, $\cup$ indica $f'' > 0$ (cóncava hacia arriba) y $\cap$ indica $f'' < 0$ (cóncava hacia abajo).

Solución D.1

1. *Derivadas:* $T'(t) = 9t^2 - 18$ y $T''(t) = 18t$.
2. *Candidato:* $T''(t) = 0$ sólo en $t = 0$.
3. *Signos:* $T''(-1) = -18 < 0$ y $T''(1) = 18 > 0$: el signo cambia de $-$ a $+$.
4. *Coordenada:* $T(0) = 0$.

t	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \infty)$
signo de T''	$-$	0	$+$
T	$\cap$	0	$\cup$

Resultado: T es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y hacia arriba en $(0, \infty)$; punto de inflexión en $(0, 0)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución D.2

1. *Derivadas:* $f'(x) = 3x^2 + 6x + 1$ y $f''(x) = 6x + 6 = 6(x + 1)$.
2. *Candidato:* $x = -1$.
3. *Signos:* $f''(-2) = -6 < 0$ y $f''(0) = 6 > 0$: hay cambio de signo.
4. *Coordenada:* $f(-1) = -1 + 3 - 1 + 1 = 2$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, \infty)$
signo de f''	$-$	0	$+$
f	$\cap$	2	$\cup$

Resultado: Cóncava hacia abajo en $(-\infty, -1)$ y hacia arriba en $(-1, \infty)$; punto de inflexión en $(-1, 2)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución D.3

1. *Desarrollar:* $f(x) = x(4x^2 + 4x + 1) = 4x^3 + 4x^2 + x$.
2. *Derivadas:* $f'(x) = 12x^2 + 8x + 1$ y $f''(x) = 24x + 8 = 8(3x + 1)$.
3. *Candidato:* $x = -\frac{1}{3}$.
4. *Signos:* $f''(-1) = -16 < 0$ y $f''(0) = 8 > 0$: hay cambio de signo.

5. *Coordenada:* $f(-\frac{1}{3}) = -\frac{1}{3} (\frac{1}{3})^2 = -\frac{1}{27}$.

Resultado: Cóncava hacia abajo en $(-\infty, -\frac{1}{3})$ y hacia arriba en $(-\frac{1}{3}, \infty)$; punto de inflexión en $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{27})$.

◀ Volver al problema

Solución D.4

1. *Derivadas:* $f'(x) = 4x^3 + 16x$ y $f''(x) = 12x^2 + 16$.

2. *Candidatos:* f'' existe para todo x , y $12x^2 + 16 \geq 16 > 0$: **nunca** se anula.

Resultado: $f''(x) > 0$ para todo x : la gráfica es cóncava hacia arriba en todo $\mathbb{R}$ y **no tiene puntos de inflexión**. Un polinomio de grado par con segunda derivada siempre positiva no puede cambiar de concavidad.

◀ Volver al problema

Solución D.5

1. *Derivadas:* $q'(x) = 4x^3 - 18x^2 - 48x + 3$ y $q''(x) = 12x^2 - 36x - 48 = 12(x-4)(x+1)$.

2. *Candidatos:* $x = -1$ y $x = 4$.

3. *Signos:* $q''(-2) = 12(-6)(-1) = 72 > 0$, $q''(0) = 12(-4)(1) = -48 < 0$, $q''(5) = 12(1)(6) = 72 > 0$.

4. *Coordenadas:* $q(-1) = 1 + 6 - 24 - 3 + 1 = -19$ y $q(4) = 256 - 384 - 384 + 12 + 1 = -499$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 4)$	4	$(4, \infty)$
signo de q''	+	0	-	0	+
q	$\cup$	-19	$\cap$	-499	$\cup$

Resultado: Cóncava hacia arriba en $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$ y hacia abajo en $(-1, 4)$; puntos de inflexión en $(-1, -19)$ y $(4, -499)$.

◀ Volver al problema

Solución D.6

1. *Derivadas:* $f'(x) = 4x^3 - 18x^2 + 7$ y $f''(x) = 12x^2 - 36x = 12x(x-3)$.

2. *Candidatos:* $x = 0$ y $x = 3$.

3. *Signos:* $f''(-1) = 12(-1)(-4) = 48 > 0$, $f''(1) = 12(1)(-2) = -24 < 0$, $f''(4) = 12(4)(1) = 48 > 0$.

4. *Coordenadas:* $f(0) = -5$ y $f(3) = 81 - 162 + 21 - 5 = -65$.

Resultado: Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 0) \cup (3, \infty)$ y hacia abajo en $(0, 3)$; puntos de inflexión

en $(0, -5)$ y $(3, -65)$.

◀ Volver al problema

Solución D.7

1. Dominio: $t \neq 0$.

2. Derivadas: $g'(t) = 2t + \frac{1}{t^2}$ y $g''(t) = 2 - \frac{2}{t^3} = \frac{2(t^3 - 1)}{t^3}$.

3. Candidatos: $g''(t) = 0$ en $t = 1$. En $t = 0$ la segunda derivada no existe, pero $t = 0$ no está en el dominio de g (se marca igual).

4. Signos: $g''(-1) = \frac{2(-2)}{-1} = 4 > 0$, $g''(\frac{1}{2}) = \frac{2(\frac{1}{8} - 1)}{\frac{1}{8}} = -14 < 0$, $g''(2) = \frac{2(7)}{8} > 0$.

5. Coordenada: $g(1) = 1 - 1 = 0$.

t	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de g''	+	—	—	0	+
g	$\cup$	no def.	$\cap$	0	$\cup$

Resultado: Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$ y hacia abajo en $(0, 1)$. El único punto de inflexión es $(1, 0)$. Aunque el signo de g'' cambia al cruzar $t = 0$, $t = 0$ **no es punto de inflexión**: g no está definida allí (hay una asíntota vertical).

◀ Volver al problema

Solución D.8

1. Derivadas: $F'(x) = \frac{7}{3}(x-4)^{4/3}$ y $F''(x) = \frac{28}{9}(x-4)^{1/3}$.

2. Candidato: $F''(x) = 0$ sólo en $x = 4$ (y F'' existe para todo x).

3. Signos: la raíz cúbica conserva el signo de $x - 4$: $F''(3) = \frac{28}{9}(-1) < 0$ y $F''(5) = \frac{28}{9}(1) > 0$. Hay cambio de signo.

4. Coordenada: $F(4) = 0$.

Resultado: Cóncava hacia abajo en $(-\infty, 4)$ y hacia arriba en $(4, \infty)$; punto de inflexión en $(4, 0)$ (con tangente horizontal, pues $F'(4) = 0$).

◀ Volver al problema

Solución D.9

1. Derivadas: $H'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$, y

$$H''(x) = \frac{2(x^2 + 1)^2 - 2x \cdot 2(x^2 + 1)(2x)}{(x^2 + 1)^4} = \frac{2(x^2 + 1) - 8x^2}{(x^2 + 1)^3} = \frac{2 - 6x^2}{(x^2 + 1)^3}.$$

2. *Candidatos:* $2 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. El denominador nunca se anula.

3. *Signos* (el denominador es positivo; el signo es el de $2 - 6x^2$): $H''(-1) = -4/8 < 0$, $H''(0) = 2 > 0$, $H''(1) = -4/8 < 0$.

4. *Coordenadas:* $H\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1/3}{4/3} = \frac{1}{4}$.

x	$\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty\right)$
signo de H''	-	0	+	0	-
H	$\cap$	$\frac{1}{4}$	$\cup$	$\frac{1}{4}$	$\cap$

Resultado: Cóncava hacia arriba en $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ y hacia abajo en el resto; puntos de inflexión en $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{4}\right)$ y $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{4}\right)$, simétricos respecto del eje y porque H es una función par.

[◀ Volver al problema](#)

Solución D.10

1. *Dominio:* $z \neq 0$.

2. *Derivadas:* escribiendo $f(z) = z^2 - z^{-2}$, $f'(z) = 2z + 2z^{-3}$ y

$$f''(z) = 2 - 6z^{-4} = \frac{2z^4 - 6}{z^4} = \frac{2(z^4 - 3)}{z^4}.$$

3. *Candidatos:* $f''(z) = 0 \Rightarrow z^4 = 3 \Rightarrow z = \pm 3^{1/4} \approx \pm 1.316$. En $z = 0$ no existe, pero $z = 0$ no pertenece al dominio.

4. *Signos:* el denominador z^4 es positivo, así que el signo es el de $z^4 - 3$: negativo si $|z| < 3^{1/4}$ y positivo si $|z| > 3^{1/4}$.

5. *Coordenadas:* $f(\pm 3^{1/4}) = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

z	$(-\infty, -3^{1/4})$	$-3^{1/4}$	$(-3^{1/4}, 0)$	0	$(0, 3^{1/4})$	$3^{1/4}$	$(3^{1/4}, \infty)$
signo de f''	+	0	-	-	-	0	+

Resultado: Cóncava hacia arriba en $(-\infty, -3^{1/4}) \cup (3^{1/4}, \infty)$ y hacia abajo en $(-3^{1/4}, 0) \cup (0, 3^{1/4})$; puntos de inflexión en $\left(\pm 3^{1/4}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. En $z = 0$ el signo de f'' es - a ambos lados y además f no está definida: **no hay inflexión** allí.

[◀ Volver al problema](#)

Solución D.11

1. *Derivadas:* $Q'(x) = -12x^2 + 504x - 3200$ y $Q''(x) = -24x + 504 = -24(x - 21)$.
2. *Candidato:* $x = 21$, que está en $[10, 40]$.
3. *Signos:* $Q''(10) = 264 > 0$ y $Q''(40) = -456 < 0$: cambio de $+$ a $-$ (de $\cup$ a $\cap$).
4. *Coordenada:* $Q(21) = -4(9261) + 252(441) - 3200(21) + 17000 = 23888$.
5. *Tasa en el punto:* $Q'(21) = -5292 + 10584 - 3200 = 2092$. Para comparar: $Q'(10) = 640$ y $Q'(40) = -2240$.

Resultado: El punto de inflexión es $(21, 23888)$. Hasta \$21 000 de gasto, cada mil dólares adicionales generan *cada vez más* ventas adicionales (Q' crece); después de \$21 000 generan *cada vez menos* (Q' decrece). Es el **punto de rendimientos decrecientes**: allí la tasa de ventas alcanza su máximo, 2092 unidades por cada mil dólares.

Nota: Como $Q'(x) = 0$ en $x \approx 34.2$, las ventas totales siguen aumentando hasta ese gasto, aunque con rendimientos decrecientes desde $x = 21$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución D.12

- (a) $C'(x) = 0.9x^2 - 10x + 28$ y $C''(x) = 1.8x - 10$. El candidato es $x = \frac{10}{1.8} = \frac{50}{9} \approx 5.56$. Como $C'' < 0$ para $x < \frac{50}{9}$ y $C'' > 0$ para $x > \frac{50}{9}$, hay cambio de concavidad. La coordenada es

$$C\left(\frac{50}{9}\right) = \frac{12500}{243} - \frac{37500}{243} + \frac{37800}{243} + \frac{48600}{243} = \frac{61400}{243} \approx 252.67.$$

Punto de inflexión: $\left(\frac{50}{9}, \frac{61400}{243}\right) \approx (5.56, 252.67)$.

- (b) *Ceros de C' :* la ecuación $0.9x^2 - 10x + 28 = 0$ tiene discriminante $(-10)^2 - 4(0.9)(28) = 100 - 100.8 = -0.8 < 0$: no tiene raíces reales. Como el coeficiente principal es positivo, $C'(x) > 0$ para todo x .

Valor mínimo de C' : C' es una parábola que abre hacia arriba, con mínimo en su vértice $x = \frac{50}{9}$ (justo donde $C'' = 0$): $C'\left(\frac{50}{9}\right) = \frac{250}{9} - \frac{500}{9} + 28 = \frac{2}{9} \approx 0.22$.

Resultado: C es creciente en todo $\mathbb{R}$ (sin números críticos) y su punto de inflexión $\left(\frac{50}{9}, \frac{61400}{243}\right)$ es donde el costo marginal es mínimo, $\frac{2}{9}$. Hasta unas 5.56 unidades, cada unidad adicional cuesta *menos* que la anterior; después, cuesta *más*.

[◀ Volver al problema](#)

Solución D.13

- (a) *Cuadrática:* $f'(x) = 2ax + b$ y $f''(x) = 2a$, una constante distinta de cero. Como f'' nunca se anula, no existen candidatos a punto de inflexión, y su signo es el de a en todo $\mathbb{R}$: si $a > 0$, $f'' > 0$ y la gráfica es cóncava hacia arriba; si $a < 0$, $f'' < 0$ y es cóncava hacia abajo. Por tanto **no hay puntos de inflexión**.

- (b) *Cúbica:* $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ y $f''(x) = 6ax + 2b$, un polinomio lineal con pendiente

$6a \neq 0$. Se anula en un único punto, $x_0 = -\frac{b}{3a}$, y como es lineal y no constante, *cambia de signo* exactamente allí (negativo a un lado y positivo al otro). No hay puntos donde f'' no exista. Por lo tanto hay **exactamente un** punto de inflexión, $\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$.

Nota: Verificación con $f(x) = x^3 + 3x^2 + x + 1$ (Problema D.2): $-\frac{b}{3a} = -\frac{3}{3} = -1$, que coincide con el resultado obtenido allí.

◀ Volver al problema

Solución D.14

(a) $f''(x) = x^2(x-3)(x-1)$. Los candidatos son $x = 0, 1, 3$. El factor x^2 nunca cambia de signo, así que el signo de f'' es el de $(x-3)(x-1)$ (salvo en $x = 0$, donde vale 0): positivo para $x < 1$, negativo en $(1, 3)$ y positivo para $x > 3$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, \infty)$
signo de f''	+	0	+	0	-	0	+

Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$ y hacia abajo en $(1, 3)$. Puntos de inflexión en $x = 1$ y $x = 3$; **no** en $x = 0$ (no hay cambio de signo).

(b) $f''(x) = x^3(x^2 + 2x - 3) = x^3(x+3)(x-1)$. Candidatos: $x = -3, 0, 1$. Evaluando: $f''(-4) = (-64)(-1)(-5) < 0$, $f''(-1) = (-1)(2)(-2) > 0$, $f''(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} \cdot \frac{7}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) < 0$, $f''(2) = 8 \cdot 5 \cdot 1 > 0$.

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de f''	-	0	+	0	-	0	+

Cóncava hacia arriba en $(-3, 0) \cup (1, \infty)$ y hacia abajo en $(-\infty, -3) \cup (0, 1)$. Los *tres* candidatos son puntos de inflexión: $x = -3, 0, 1$ (todos los factores tienen exponente impar).

(c) $f''(x) = (x-1)^{1/3}$ se anula en $x = 1$ y existe para todo x . La raíz cúbica conserva el signo de $x-1$: $f'' < 0$ para $x < 1$ y $f'' > 0$ para $x > 1$. Cóncava hacia abajo en $(-\infty, 1)$, hacia arriba en $(1, \infty)$; punto de inflexión en $x = 1$.

◀ Volver al problema

Solución D.15

(a) *Derivadas:* escribiendo $f(x) = x^{2/3} - x^{5/3}$,

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} - \frac{5}{3}x^{2/3}, \quad f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-4/3} - \frac{10}{9}x^{-1/3} = -\frac{2}{9}x^{-4/3}(1+5x) = -\frac{2(1+5x)}{9x^{4/3}}.$$

$f''(x) = 0$ cuando $1+5x = 0$, es decir $x = -\frac{1}{5}$; $f''(x)$ no existe en $x = 0$ (denominador cero), aunque $f(0) = 0$ sí está definido.

(b) *Signos:* el denominador $9x^{4/3} = 9(x^{1/3})^4$ es positivo para todo $x \neq 0$, así que el signo de f'' es el de $-(1+5x)$: positivo si $x < -\frac{1}{5}$ y negativo si $x > -\frac{1}{5}$ (con $x \neq 0$).

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, \infty)$
signo de f''	+	0	-	no existe	-

Resultado: Cóncava hacia arriba en $(-\infty, -\frac{1}{5})$ y hacia abajo en $(-\frac{1}{5}, 0) \cup (0, \infty)$. Único punto de inflexión: $(-\frac{1}{5}, 6 \cdot 5^{-5/3}) \approx (-0.2, 0.41)$. En $x = 0$ **no hay inflexión**: aunque $f''(0)$ no existe, el signo de f'' es - a ambos lados. (De hecho, $(0,0)$ es una cúspide: $f' < 0$ a la izquierda y $f' > 0$ a la derecha, un mínimo relativo con la curva cóncava hacia abajo a ambos lados.)

[◀ Volver al problema](#)

Bloque E Criterio de la segunda derivada

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Criterio de la segunda derivada.** Si $f'(c) = 0$ y f'' existe cerca de c :
 - $f''(c) > 0 \Rightarrow$ **mínimo relativo** (“copa” ∇);
 - $f''(c) < 0 \Rightarrow$ **máximo relativo** (“gorro” $\wedge$);
 - $f''(c) = 0 \Rightarrow$ el criterio **no decide**: se vuelve al criterio de la primera derivada.
- Antes de usarlo hay que resolver $f'(x) = 0$ y encontrar *todos* los números críticos. Si $f'(c)$ no existe, el criterio no se aplica.
- Es un atajo del criterio de la primera derivada: se evalúa *una* expresión por punto crítico en lugar de dos números de prueba.
- En aplicaciones, “máxima eficiencia” significa máxima *tasa*: si $Q(t)$ es la producción, se optimiza $R(t) = Q'(t)$, y por lo tanto se usa $R'(t) = Q''(t)$ y $R''(t) = Q'''(t)$.
- Valores en los bordes: el criterio clasifica extremos *relativos*; para un extremo absoluto en $[a, b]$ se compara además con $f(a)$ y $f(b)$.

Nivel básico: aplicación directa en polinomios

Problema E.1

Encuentre los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 3x$ y clasifíquelos con el criterio de la segunda derivada.

[Ver solución ►](#)

Problema E.2

Encuentre los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ y clasifíquelos con el criterio de la segunda derivada.

[Ver solución ►](#)

Problema E.3

Encuentre los puntos críticos de $f(x) = (x^2 - 9)^2$ y clasifíquelos con el criterio de la segunda derivada.

[Ver solución ►](#)

Problema E.4

Encuentre los puntos críticos de $f(x) = x^2(x - 5)^2$ y clasifíquelos con el criterio de la segunda derivada.

[Ver solución ►](#)

Nivel intermedio: funciones racionales**Problema E.5**

Use el criterio de la segunda derivada para hallar los máximos y mínimos relativos de

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

[Ver solución ►](#)**Problema E.6**

Use el criterio de la segunda derivada para hallar los máximos y mínimos relativos de

$$f(x) = 2x + 1 + \frac{18}{x}.$$

[Ver solución ►](#)**Problema E.7**

Use el criterio de la segunda derivada para hallar los máximos y mínimos relativos de

$$f(x) = \left(\frac{x}{x+1} \right)^2.$$

¿Por qué $x = -1$ no es un número crítico?

[Ver solución ►](#)**Problema E.8**

Use el criterio de la segunda derivada para hallar los máximos y mínimos relativos de

$$h(t) = \frac{2}{1+t^2}.$$

[Ver solución ►](#)**Problema E.9**

Use el criterio de la segunda derivada para hallar los máximos y mínimos relativos de

$$f(s) = \frac{s+1}{(s-1)^2}.$$

[Ver solución ►](#)

Problema E.10

Use el criterio de la segunda derivada para hallar los máximos y mínimos relativos de

$$f(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2}.$$

[Ver solución ►](#)
Nivel intermedio: aplicaciones con tasas**Problema E.11**

EFICIENCIA DE UN TRABAJADOR. Un trabajador que llega a las 8:00 a.m. ha producido

$$Q(t) = -t^3 + \frac{9}{2}t^2 + 15t \quad \text{unidades}$$

t horas más tarde, con $0 \leq t \leq 4$ (turno de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía).

- ¿A qué hora de la mañana es más eficiente el trabajador?
- ¿A qué hora es menos eficiente?

[Ver solución ►](#)
Problema E.12

RADIODIFUSIÓN. El porcentaje de la población adulta que sintoniza una estación de noticias x horas después de las 5:00 p.m. es

$$f(x) = \frac{1}{8}(-2x^3 + 27x^2 - 108x + 240), \quad 0 \leq x \leq 7.$$

- Use el criterio de la segunda derivada para clasificar los números críticos de f .
- ¿A qué hora entre las 5:00 p.m. y la medianoche escucha la estación el mayor número de personas? ¿Y el menor? ¿Qué porcentajes representan?

[Ver solución ►](#)
Problema E.13

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. Dentro de t años, la población de una comunidad será $P(t) = -t^3 + 9t^2 + 48t + 50$ miles de personas, para $0 \leq t \leq 5$.

- ¿En qué momento del período crece la población con más rapidez?
- ¿En qué momento crece con menos rapidez?

[Ver solución ►](#)
Nivel desafío: casos inconclusos y modelos con parámetros

Problema E.14

Para $f(x) = x^4 - 4x^3$, encuentre los números críticos. Use el criterio de la segunda derivada donde sea posible y el de la primera derivada donde el primero no decida. Justifique cada decisión.

[Ver solución ►](#)
Problema E.15

CRECIMIENTO DE UN TEJIDO. El área $A(t)$ de un cultivo de tejido, con área potencial M , crece según

$$\frac{dA}{dt} = k\sqrt{A(t)} [M - A(t)], \quad k > 0, \quad 0 < A < M.$$

Sea $R(t) = A'(t)$ la tasa de crecimiento.

- Demuestre que $R'(t) = 0$ cuando $A(t) = \frac{M}{3}$.
- ¿Es la tasa de crecimiento máxima o mínima cuando $A(t) = \frac{M}{3}$? (Use el criterio de la primera o de la segunda derivada.)
- Con base en lo anterior, ¿qué puede decir sobre la forma de la gráfica de $A(t)$?

[Ver solución ►](#)
Problema E.16

PROPAGACIÓN DE UNA EPIDEMIA. En una población de tamaño N_0 , la tasa a la que se propaga una enfermedad cuando Q personas están infectadas es $R(Q) = kQ(N_0 - Q)$, con $k > 0$ y $0 \leq Q \leq N_0$.

- Use el criterio de la segunda derivada para encontrar el valor de Q que maximiza R y el valor máximo de la tasa.
- Interprete el resultado: ¿qué significa el punto máximo de la gráfica de $R(Q)$?

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque E

Solución E.1

1. Primera derivada: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$.
2. Segunda derivada: $f''(x) = 6x$.
3. Evaluar:

c	$f''(c)$	Conclusión	$f(c)$
-1	$-6 < 0$	máximo relativo	2
1	$6 > 0$	mínimo relativo	-2

Resultado: Máximo relativo en $(-1, 2)$ y mínimo relativo en $(1, -2)$.

◀ Volver al problema

Solución E.2

1. Primera derivada: $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$.
2. Segunda derivada: $f''(x) = 12x^2 - 4$.
3. Evaluar:

c	$f''(c)$	Conclusión	$f(c)$
-1	$8 > 0$	mínimo relativo	2
0	$-4 < 0$	máximo relativo	3
1	$8 > 0$	mínimo relativo	2

Resultado: Mínimos relativos en $(-1, 2)$ y $(1, 2)$; máximo relativo en $(0, 3)$ (forma de "W").

◀ Volver al problema

Solución E.3

1. Primera derivada: $f'(x) = 2(x^2 - 9)(2x) = 4x(x-3)(x+3) = 0 \Rightarrow x = -3, 0, 3$.
2. Segunda derivada: $f'(x) = 4x^3 - 36x$, luego $f''(x) = 12x^2 - 36$.
3. Evaluar:

c	$f''(c)$	Conclusión	$f(c)$
-3	$72 > 0$	mínimo relativo	0
0	$-36 < 0$	máximo relativo	81
3	$72 > 0$	mínimo relativo	0

Resultado: Mínimos relativos en $(\pm 3, 0)$ y máximo relativo en $(0, 81)$.

◀ Volver al problema

Solución E.4

- 1.
- Primera derivada (producto):*

$$f'(x) = 2x(x-5)^2 + 2x^2(x-5) = 2x(x-5)[(x-5) + x] = 2x(x-5)(2x-5).$$

Números críticos: $x = 0, \frac{5}{2}, 5$.

- 2.
- Segunda derivada:*
- desarrollando
- $f(x) = x^4 - 10x^3 + 25x^2$
- se obtiene
- $f'(x) = 4x^3 - 30x^2 + 50x$
- y

$$f''(x) = 12x^2 - 60x + 50.$$

- 3.
- Evaluar:*

c	$f''(c)$	Conclusión	$f(c)$
0	$50 > 0$	mínimo relativo	0
$\frac{5}{2}$	$75 - 150 + 50 = -25 < 0$	máximo relativo	$\frac{625}{16}$
5	$300 - 300 + 50 = 50 > 0$	mínimo relativo	0

Resultado: Mínimos relativos en $(0,0)$ y $(5,0)$; máximo relativo en $(\frac{5}{2}, \frac{625}{16})$.

◀ Volver al problema

Solución E.5

- 1.
- Dominio:*
- $x \neq 0$
- .

- 2.
- Primera derivada:*
- $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2} = 0 \Rightarrow x = \pm 1$
- (
- $x = 0$
- no está en el dominio).

- 3.
- Segunda derivada:*
- $f''(x) = \frac{2}{x^3}$
- .

- 4.
- Evaluar:*
- $f''(1) = 2 > 0$
- y
- $f''(-1) = -2 < 0$
- .

Resultado: Mínimo relativo en $(1,2)$ y máximo relativo en $(-1,-2)$. Nuevamente el “máximo” queda por debajo del “mínimo”: la función tiene una asíntota vertical en $x = 0$ que separa dos ramas.

◀ Volver al problema

Solución E.6

- 1.
- Dominio:*
- $x \neq 0$
- .

- 2.
- Primera derivada:*
- $f'(x) = 2 - \frac{18}{x^2} = \frac{2(x^2 - 9)}{x^2} = 0 \Rightarrow x = \pm 3$
- .

- 3.
- Segunda derivada:*
- $f''(x) = \frac{36}{x^3}$
- .

- 4.
- Evaluar:*

c	$f''(c)$	Conclusión	$f(c)$
-3	$-\frac{4}{3} < 0$	máximo relativo	$-6 + 1 - 6 = -11$
3	$\frac{4}{3} > 0$	mínimo relativo	$6 + 1 + 6 = 13$

Resultado: Máximo relativo en $(-3, -11)$ y mínimo relativo en $(3, 13)$.

◀ Volver al problema

Solución E.7

1. Dominio: $x \neq -1$.

2. Primera derivada (cadena):

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{x}{x+1} \cdot \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{2x}{(x+1)^3}.$$

El único cero es $x = 0$. En $x = -1$ la derivada no existe, pero f tampoco está definida allí: **no es número crítico.**

3. Segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{2(x+1)^3 - 2x \cdot 3(x+1)^2}{(x+1)^6} = \frac{2(x+1) - 6x}{(x+1)^4} = \frac{2-4x}{(x+1)^4}.$$

4. Evaluar: $f''(0) = 2 > 0$.

Resultado: Mínimo relativo en $(0, 0)$. (En efecto, $f(x) = \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 \geq 0$ y $f(0) = 0$.)

◀ Volver al problema

Solución E.8

1. Primera derivada: $h(t) = 2(1+t^2)^{-1}$, así que $h'(t) = -\frac{4t}{(1+t^2)^2}$. Único número crítico: $t = 0$.

2. Segunda derivada:

$$h''(t) = \frac{-4(1+t^2)^2 + 4t \cdot 2(1+t^2)(2t)}{(1+t^2)^4} = \frac{-4(1+t^2) + 16t^2}{(1+t^2)^3} = \frac{12t^2 - 4}{(1+t^2)^3}.$$

3. Evaluar: $h''(0) = -4 < 0$.

Resultado: Máximo relativo en $(0, 2)$ (de hecho, el máximo absoluto de esta curva acampanada).

◀ Volver al problema

Solución E.9

1. Dominio: $s \neq 1$.

2. Primera derivada:

$$f'(s) = \frac{(s-1)^2 - (s+1) \cdot 2(s-1)}{(s-1)^4} = \frac{(s-1) - 2(s+1)}{(s-1)^3} = -\frac{s+3}{(s-1)^3}.$$

Único número crítico: $s = -3$ ($s = 1$ no está en el dominio).

3. Segunda derivada:

$$f''(s) = \frac{-(s-1)^3 + 3(s+3)(s-1)^2}{(s-1)^6} = \frac{-(s-1) + 3(s+3)}{(s-1)^4} = \frac{2(s+5)}{(s-1)^4}.$$

4. Evaluar: $f''(-3) = \frac{2(2)}{(-4)^4} = \frac{1}{64} > 0$. Valor: $f(-3) = \frac{-2}{16} = -\frac{1}{8}$.

Resultado: Mínimo relativo en $(-3, -\frac{1}{8})$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución E.10

1. Dominio: $x \neq 0$.

2. Primera derivada:

$$f'(x) = \frac{2(x-2)x^2 - (x-2)^2 \cdot 2x}{x^4} = \frac{2x(x-2)[x - (x-2)]}{x^4} = \frac{4(x-2)}{x^3}.$$

Único número crítico: $x = 2$ ($x = 0$ no está en el dominio).

3. Segunda derivada: escribiendo $f'(x) = 4x^{-2} - 8x^{-3}$,

$$f''(x) = -8x^{-3} + 24x^{-4} = \frac{-8x + 24}{x^4} = \frac{8(3-x)}{x^4}.$$

4. Evaluar: $f''(2) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} > 0$. Valor: $f(2) = 0$.

Resultado: Mínimo relativo en $(2, 0)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución E.11

1. Modelar: la eficiencia es la tasa de producción $R(t) = Q'(t) = -3t^2 + 9t + 15$. Hay que optimizar R , no Q .

2. Derivar R : $R'(t) = Q''(t) = -6t + 9 = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{2}$.

3. Segunda derivada de R : $R''(t) = -6 < 0$, luego $t = \frac{3}{2}$ es un máximo relativo de R .

4. Comparar con los bordes de $[0, 4]$:

t	0	$\frac{3}{2}$	4
$R(t)$	15	$\frac{87}{4} = 21.75$	3

Resultado: (a) El trabajador es más eficiente a las **9:30 a.m.** ($t = 1.5$), con una tasa de 21.75 unidades por hora. (b) Es menos eficiente a las **12:00 del mediodía** ($t = 4$), con sólo 3 unidades por hora. Ese instante $t = \frac{3}{2}$ es además un punto de inflexión de Q .

◀ Volver al problema

Solución E.12

(a) *Primera derivada:* $f'(x) = \frac{1}{8}(-6x^2 + 54x - 108) = -\frac{3}{4}(x^2 - 9x + 18) = -\frac{3}{4}(x - 3)(x - 6)$.
Números críticos: $x = 3$ y $x = 6$.

Segunda derivada: $f''(x) = \frac{1}{8}(-12x + 54) = \frac{27 - 6x}{4}$.

c	$f''(c)$	Conclusión	$f(c)$
3	$\frac{9}{4} > 0$	mínimo relativo	$\frac{105}{8} = 13.125$
6	$-\frac{9}{4} < 0$	máximo relativo	$\frac{33}{2} = 16.5$

(b) *Extremos absolutos en $[0, 7]$:* se comparan los valores en los números críticos y en los bordes:
 $f(0) = 30$, $f(3) = 13.125$, $f(6) = 16.5$, $f(7) = \frac{121}{8} = 15.125$.

Resultado: El mayor número de oyentes se registra a las **5:00 p.m.** ($x = 0$, un borde), con el 30% de la población; el menor, a las **8:00 p.m.** ($x = 3$), con el 13.125%. El máximo relativo de las 11:00 p.m. ($x = 6$, 16.5%) no es el máximo absoluto.

◀ Volver al problema

Solución E.13

1. *Tasa de crecimiento:* $R(t) = P'(t) = -3t^2 + 18t + 48 = -3(t - 8)(t + 2)$. En $[0, 5]$ es positiva: la población siempre crece.

2. *Optimizar la tasa:* $R'(t) = P''(t) = -6t + 18 = 0 \Rightarrow t = 3$, y $R''(t) = -6 < 0$: máximo relativo de R .

3. *Comparar con los bordes:*

t	0	3	5
$R(t)$	48	75	63

Resultado: (a) La población crece con más rapidez a los **3 años**, a razón de 75 mil personas por año. (b) Crece con menos rapidez al **inicio** ($t = 0$), a 48 mil personas por año. En $t = 3$ la gráfica de P tiene su punto de inflexión.

◀ Volver al problema

Solución E.14

1. *Primera derivada:* $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$. Números críticos: $x = 0$ y $x = 3$.
2. *Segunda derivada:* $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$.
3. En $x = 3$: $f''(3) = 36 > 0$: **mínimo relativo**, con $f(3) = 81 - 108 = -27$.
4. En $x = 0$: $f''(0) = 0$, así que el criterio de la segunda derivada **no decide**. Se recurre al criterio de la primera derivada: $f'(-1) = 4(1)(-4) < 0$ y $f'(1) = 4(1)(-2) < 0$. El signo de f' es $-$ a ambos lados de 0 (factor x^2): **no hay extremo** en $x = 0$.

Resultado: Mínimo relativo en $(3, -27)$ y ningún extremo en $(0, 0)$ (allí la tangente es horizontal y la curva sigue bajando). Además, f'' cambia de signo en $x = 0$ y en $x = 2$, de modo que ambos son puntos de inflexión.

[◀ Volver al problema](#)

Solución E.15

- (a) *Derivar R:* $R(t) = A'(t) = k\sqrt{A}(M - A) = k(MA^{1/2} - A^{3/2})$. Por la regla de la cadena,

$$R'(t) = k \left(\frac{M}{2} A^{-1/2} - \frac{3}{2} A^{1/2} \right) A'(t) = k \frac{M - 3A}{2\sqrt{A}} A'(t).$$

Para $0 < A < M$ se tiene $A'(t) = k\sqrt{A}(M - A) > 0$, de modo que $R'(t) = 0$ si y sólo si $M - 3A = 0$, es decir, **cuando** $A(t) = \frac{M}{3}$.

- (b) *Clasificar:* los factores $\frac{k}{2\sqrt{A}}$ y $A'(t)$ son positivos, así que R' tiene el signo de $M - 3A$. Mientras $A < \frac{M}{3}$, $R' > 0$ (R crece); cuando $A > \frac{M}{3}$, $R' < 0$ (R decrece). Como $A(t)$ es creciente en t , el signo de R' cambia de $+$ a $-$ en el instante en que $A = \frac{M}{3}$: la tasa de crecimiento es **máxima**.
- (c) *Forma de $A(t)$:* como $R = A'$ crece hasta ese instante y luego decrece, $A'' = R'$ es positiva y luego negativa. La gráfica de $A(t)$ es creciente en todo momento, *cóncava hacia arriba* mientras $A < \frac{M}{3}$ y *cóncava hacia abajo* después, con un **punto de inflexión** en $A = \frac{M}{3}$.

Resultado: El cultivo crece cada vez más rápido hasta alcanzar un tercio del área potencial, y a partir de allí crece cada vez más lento, aproximándose a M : curva en forma de “S”.

[◀ Volver al problema](#)

Solución E.16

- (a) *Derivadas:* $R(Q) = k(N_0Q - Q^2)$, así que $R'(Q) = k(N_0 - 2Q) = 0 \Rightarrow Q = \frac{N_0}{2}$. Además $R''(Q) = -2k < 0$ para todo Q : por el criterio de la segunda derivada, $Q = \frac{N_0}{2}$ es un **máximo relativo**. Valor:

$$R\left(\frac{N_0}{2}\right) = k \cdot \frac{N_0}{2} \cdot \frac{N_0}{2} = \frac{kN_0^2}{4}.$$

Como $R(0) = R(N_0) = 0$, es también el máximo absoluto en $[0, N_0]$.

- (b) *Interpretación:* la gráfica de $R(Q)$ es una parábola que abre hacia abajo con ceros en $Q = 0$ y $Q = N_0$. La epidemia se propaga **más rápido cuando exactamente la mitad de la población está infectada**: con pocos infectados hay pocos que contagien, y con casi todos infectados quedan pocos susceptibles. Al comienzo y al final la propagación es lenta.

Resultado: $Q = \frac{N_0}{2}$ y tasa máxima $\frac{kN_0^2}{4}$. En el gráfico de $Q(t)$ ese instante corresponde al punto de inflexión de la curva en "S".

◀ Volver al problema

Bloque F Análisis completo de funciones

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Estrategia completa:** (1) dominio; (2) f' factorizada, números críticos y puntos fuera del dominio; (3) tabla de signos de f' (monotonía y extremos); (4) f'' factorizada y candidatos a inflexión; (5) tabla de signos de f'' (concavidad e inflexiones *verificadas*); (6) puntos clave $(c, f(c))$ y cortes con los ejes; (7) bosquejo uniendo los puntos, tramo a tramo.
- **Las cuatro formas de un tramo** (según los signos de f' y f''): $\nearrow$ $(+, +)$, $\searrow$ $(+, -)$, $\nwarrow$ $(-, +)$, $\swarrow$ $(-, -)$.
- **Asíntotas** (para funciones no polinomiales): una *vertical* $x = a$ aparece donde $f(x) \rightarrow \pm\infty$ al acercarse a un punto a fuera del dominio; una *horizontal* $y = L$ cuando $f(x) \rightarrow L$ al hacer $x \rightarrow \pm\infty$; una *oblicua* $y = mx + b$ cuando $f(x) - (mx + b) \rightarrow 0$ (por ejemplo, $\frac{x^2}{x+2} = x - 2 + \frac{4}{x+2}$).
- Los puntos fuera del dominio se marcan en *ambas* tablas de signos: separan intervalos aunque no sean números críticos ni inflexiones.
- En problemas aplicados, la respuesta se da en contexto y con unidades, comparando con los bordes si el dominio es cerrado.

Nivel básico: análisis completo de polinomios

Problema F.1

Realice el análisis completo (intervalos de monotonía, extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión y bosquejo) de $f(x) = x^3 - 3x + 5$.

Ver solución ►

Problema F.2

Realice el análisis completo de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 3$ y trace su gráfica.

Ver solución ►

Problema F.3

Realice el análisis completo de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$. Explique qué ocurre en $x = 0$.

Ver solución ►

Nivel intermedio: rellanos, funciones racionales y asíntotas

Problema F.4

Realice el análisis completo de $f(x) = x^5 - 5x^4 + 93$. Indique si $x = 0$ es un extremo, un punto de inflexión, ambos o ninguno.

Ver solución ►

Problema F.5

Realice el análisis completo de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$. Incluya la asíntota horizontal y los tres puntos de inflexión.

[Ver solución ►](#)**Problema F.6**

Realice el análisis completo de $g(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 1}$. Incluya los cortes con el eje x y la asíntota horizontal.

[Ver solución ►](#)**Problema F.7**

Realice el análisis completo de $f(x) = \frac{x^2}{x + 2}$. Incluya la asíntota vertical y la asíntota oblicua, y trace su gráfica.

[Ver solución ►](#)**Problema F.8**

Realice el análisis completo de $f(x) = x - \frac{1}{x}$. Incluya las asíntotas y justifique por qué no hay puntos de inflexión.

[Ver solución ►](#)**Problema F.9**

Realice el análisis completo de $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$. Incluya todas las asíntotas.

[Ver solución ►](#)**Problema F.10**

Realice el análisis completo de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$. Determine primero el dominio e incluya las asíntotas verticales.

[Ver solución ►](#)**Nivel intermedio: aplicaciones que combinan ambas derivadas****Problema F.11**

COSTO MARGINAL. El costo total de producir y vender $100x$ unidades por semana de cierto bien es

$$C(x) = 1000 + 33x - 9x^2 + x^3.$$

Encuentre (a) el nivel de producción en el que el costo marginal es mínimo, (b) el costo marginal mínimo y (c) el punto de inflexión de C . Interprete el resultado.

[Ver solución ►](#)

Problema F.12

PUBLICIDAD. Un fabricante de motocicletas estima que si gasta x miles de dólares en publicidad, para $x > 0$ venderá

$$M(x) = 2300 + \frac{125}{x} - \frac{500}{x^2} \quad \text{motocicletas.}$$

Analice la función (asíntotas, monotonía, extremos, concavidad e inflexión) y trace su gráfica. ¿Qué gasto maximiza las ventas y cuál es el máximo de ventas?

[Ver solución ►](#)

Problema F.13

INMUNIZACIÓN. El costo de vacunar al x por ciento de la población susceptible es aproximadamente

$$C(x) = \frac{1.7x}{100 - x} \quad \text{millones de dólares,} \quad 0 \leq x < 100.$$

- Analice C (monotonía, concavidad, asíntota) y trace su gráfica.
- Si se dispone de 40 millones de dólares, ¿qué porcentaje de la población susceptible no se vacunará?

[Ver solución ►](#)

Nivel desafío: interpretación y bosquejo con propiedades

Problema F.14

ENCUESTAS POLÍTICAS. Después de que un político anuncia su posición sobre un proyecto, el porcentaje de simpatizantes que todavía lo apoya t días más tarde es

$$S(t) = \frac{100(t^2 - 3t + 25)}{t^2 + 7t + 25}, \quad 0 \leq t \leq 10.$$

La votación es 10 días después del anuncio.

- ¿Cuándo es más bajo el apoyo? ¿Cuál es el nivel mínimo?
- La derivada $S'(t)$ es una “tasa de aprobación”. En el momento de la votación, ¿es positiva o negativa? ¿Está aumentando o disminuyendo? Interprete.

[Ver solución ►](#)

Problema F.15

Bosqueje la gráfica de una función f , continua en todo $\mathbb{R}$, que cumpla simultáneamente:

- $f(-4) = -3$, $f(0) = 0$, $f(3) = 2$;
- $f'(-4) = 0$, $f'(3) = 0$; $f'(x) > 0$ para $x < -4$ y para $-4 < x < 3$; $f'(x) < 0$ para $x > 3$;
- $f''(-4) = 0$, $f''(0) = 0$; $f''(x) < 0$ para $x < -4$; $f''(x) > 0$ para $-4 < x < 0$; $f''(x) < 0$ para $x > 0$.

Describa con palabras qué ocurre en $x = -4$, $x = 0$ y $x = 3$.

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque F

En las tablas de este bloque, la columna “Forma” usa los íconos de las cuatro combinaciones de signo de f' y f'' (ver el recuadro inicial del bloque).

Solución F.1

1. *Dominio:* $\mathbb{R}$.
2. *Primera derivada:* $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Números críticos: $x = \pm 1$.
3. *Segunda derivada:* $f''(x) = 6x$. Candidato a inflexión: $x = 0$.
4. *Puntos clave:* $f(-1) = -1 + 3 + 5 = 7$, $f(1) = 1 - 3 + 5 = 3$, $f(0) = 5$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, -1)$	+	-	
$(-1, 0)$	-	-	
$(0, 1)$	-	+	
$(1, \infty)$	+	+	

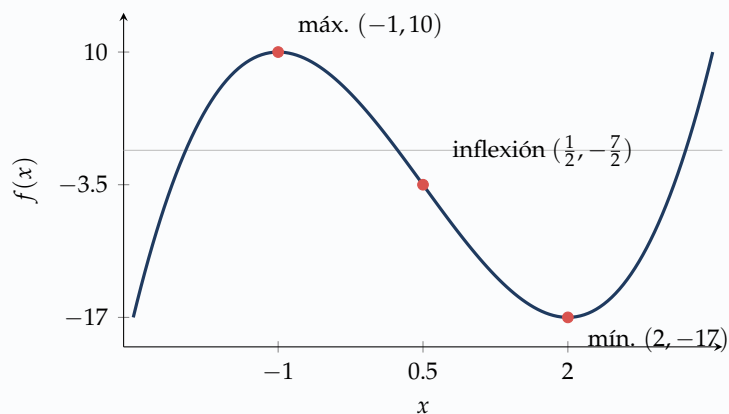
Resultado: Creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ y decreciente en $(-1, 1)$; máximo relativo en $(-1, 7)$, mínimo relativo en $(1, 3)$. Cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y hacia arriba en $(0, \infty)$; punto de inflexión en $(0, 5)$, justo a medio camino entre ambos extremos. Corta al eje y en $(0, 5)$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.2

1. *Dominio:* $\mathbb{R}$.
2. *Primera derivada:* $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$. Números críticos: $x = -1$ y $x = 2$.
3. *Segunda derivada:* $f''(x) = 12x - 6 = 6(2x - 1)$. Candidato: $x = \frac{1}{2}$.
4. *Puntos clave:* $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 3 = 10$, $f(2) = 16 - 12 - 24 + 3 = -17$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} - 6 + 3 = -\frac{7}{2}$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, -1)$	+	-	
$(-1, \frac{1}{2})$	-	-	
$(\frac{1}{2}, 2)$	-	+	
$(2, \infty)$	+	+	



Resultado: Creciente en $(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$ y decreciente en $(-1, 2)$. Máximo relativo $(-1, 10)$, mínimo relativo $(2, -17)$. Cóncava hacia abajo en $(-\infty, \frac{1}{2})$ y hacia arriba en $(\frac{1}{2}, \infty)$; punto de inflexión $(\frac{1}{2}, -\frac{7}{2})$.

◀ Volver al problema

Solución E3

1. *Dominio:* $\mathbb{R}$.
2. *Primera derivada:* $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$. Números críticos: $x = 0$ y $x = 3$. El factor x^2 no cambia de signo, de modo que $f' < 0$ para $x < 3$ (con $f'(0) = 0$) y $f' > 0$ para $x > 3$.
3. *Segunda derivada:* $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$. Candidatos: $x = 0$ y $x = 2$. Signos: + en $x < 0$, - en $(0, 2)$, + en $x > 2$.
4. *Puntos clave:* $f(0) = 10$, $f(2) = 16 - 32 + 10 = -6$, $f(3) = 81 - 108 + 10 = -17$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, 0)$	-	+	
$(0, 2)$	-	-	
$(2, 3)$	-	+	
$(3, \infty)$	+	+	

Resultado: Decreciente en $(-\infty, 3)$, creciente en $(3, \infty)$, con un único extremo: mínimo relativo (y absoluto) en $(3, -17)$. Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$ y hacia abajo en $(0, 2)$; puntos de inflexión en $(0, 10)$ y $(2, -6)$. En $x = 0$ hay un **rellano**: tangente horizontal ($f'(0) = 0$), sin extremo (el signo de f' no cambia) y, a la vez, un punto de inflexión.

◀ Volver al problema

Solución F.4

1. *Dominio:* $\mathbb{R}$.
2. *Primera derivada:* $f'(x) = 5x^4 - 20x^3 = 5x^3(x - 4)$. Números críticos: $x = 0$ y $x = 4$.
Signos: $+$ en $x < 0$, $-$ en $(0, 4)$, $+$ en $x > 4$.
3. *Segunda derivada:* $f''(x) = 20x^3 - 60x^2 = 20x^2(x - 3)$. Candidatos: $x = 0$ y $x = 3$. El factor x^2 no cambia de signo: $f'' < 0$ para $x < 3$ (con $f''(0) = 0$) y $f'' > 0$ para $x > 3$.
4. *Puntos clave:* $f(0) = 93$, $f(3) = 243 - 405 + 93 = -69$, $f(4) = 1024 - 1280 + 93 = -163$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, 0)$	$+$	$-$	
$(0, 3)$	$-$	$-$	
$(3, 4)$	$-$	$+$	
$(4, \infty)$	$+$	$+$	

Resultado: Creciente en $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$ y decreciente en $(0, 4)$; máximo relativo en $(0, 93)$ y mínimo relativo en $(4, -163)$. Cóncava hacia abajo en $(-\infty, 3)$ y hacia arriba en $(3, \infty)$; punto de inflexión en $(3, -69)$. En $x = 0$: **es un extremo** (máximo relativo, pues f' cambia de $+$ a $-$) y **no es punto de inflexión** (aunque $f''(0) = 0$, el signo de f'' no cambia). Este caso muestra que $f''(c) = 0$ no implica inflexión, y que el criterio de la segunda derivada habría sido inconcluso en $x = 0$.

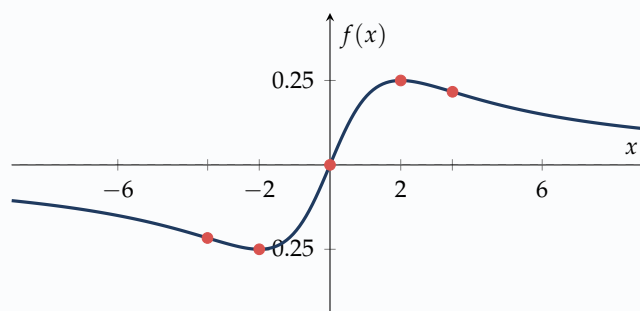
[◀ Volver al problema](#)

Solución F.5

1. *Dominio:* $\mathbb{R}$ (el denominador es siempre positivo). f es impar: $f(-x) = -f(x)$.
2. *Primera derivada:* $f'(x) = \frac{(x^2 + 4) - x(2x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2} = -\frac{(x - 2)(x + 2)}{(x^2 + 4)^2}$. Números críticos: $x = \pm 2$.
3. *Segunda derivada:*

$$f''(x) = \frac{-2x(x^2 + 4)^2 - (4 - x^2) \cdot 2(x^2 + 4)(2x)}{(x^2 + 4)^4} = \frac{-2x(x^2 + 4) - 4x(4 - x^2)}{(x^2 + 4)^3} = \frac{2x(x^2 - 12)}{(x^2 + 4)^3}.$$
Candidatos: $x = 0$ y $x = \pm 2\sqrt{3} \approx \pm 3.46$.
4. *Puntos clave:* $f(2) = \frac{1}{4}$, $f(-2) = -\frac{1}{4}$, $f(0) = 0$, $f(\pm 2\sqrt{3}) = \pm \frac{2\sqrt{3}}{16} = \pm \frac{\sqrt{3}}{8} \approx \pm 0.217$.
5. *Asíntota horizontal:* para $|x|$ grande, $f(x) \approx \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow 0$: la recta $y = 0$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, -2\sqrt{3})$	—	—	
$(-2\sqrt{3}, -2)$	—	+	
$(-2, 0)$	+	+	
$(0, 2)$	+	—	
$(2, 2\sqrt{3})$	—	—	
$(2\sqrt{3}, \infty)$	—	+	



Resultado: Mínimo relativo $(-2, -\frac{1}{4})$ y máximo relativo $(2, \frac{1}{4})$ (también absolutos). Tres puntos de inflexión: $(0,0)$ y $(\pm 2\sqrt{3}, \pm \frac{\sqrt{3}}{8})$. Asíntota horizontal $y = 0$, hacia la cual se aplanan la curva en ambos extremos.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.6

1. Dominio y simetría: $\mathbb{R}$; g es par. Reescribiendo, $g(x) = 1 - \frac{10}{x^2 + 1}$.
2. Primera derivada: $g'(x) = \frac{20x}{(x^2 + 1)^2}$. Número crítico: $x = 0$. Signo: — para $x < 0$ y + para $x > 0$.
3. Segunda derivada:

$$g''(x) = \frac{20(x^2 + 1) - 20x \cdot 2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^3} = \frac{20(1 - 3x^2)}{(x^2 + 1)^3}.$$

Candidatos: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

4. Puntos clave: $g(0) = -9$, $g\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{10}{4/3} = -\frac{13}{2}$. Cortes con el eje x : $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.
5. Asíntota horizontal: $g(x) = 1 - \frac{10}{x^2 + 1} \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$ (desde abajo): la recta $y = 1$.

Intervalo	g'	g''	Forma
$(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}})$	-	-	
$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$	-	+	
$(0, \frac{1}{\sqrt{3}})$	+	+	
$(\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty)$	+	-	

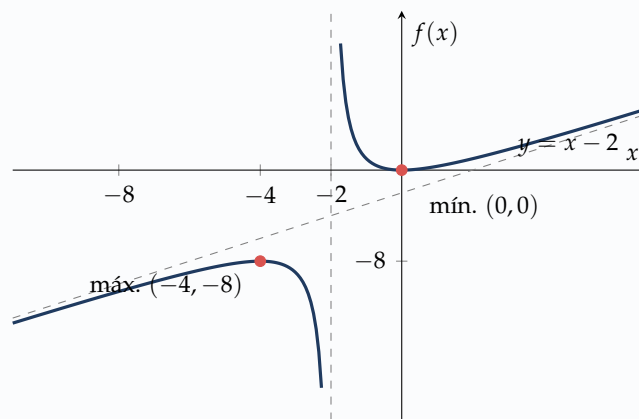
Resultado: Decreciente en $(-\infty, 0)$ y creciente en $(0, \infty)$; mínimo relativo (y absoluto) en $(0, -9)$. Cóncava hacia arriba en $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ y hacia abajo en el resto; puntos de inflexión $(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{13}{2})$. Corta al eje x en $(\pm 3, 0)$ y tiene asíntota horizontal $y = 1$: es una campana invertida.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.7

- Dominio:** $x \neq -2$. Por división, $f(x) = \frac{x^2}{x+2} = x - 2 + \frac{4}{x+2}$.
- Asíntotas:** cuando $x \rightarrow -2^-$, $f \rightarrow -\infty$; cuando $x \rightarrow -2^+$, $f \rightarrow +\infty$: asíntota vertical $x = -2$. Como $f(x) - (x - 2) = \frac{4}{x+2} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$, la recta $y = x - 2$ es asíntota oblicua.
- Primera derivada:** $f'(x) = \frac{2x(x+2) - x^2}{(x+2)^2} = \frac{x(x+4)}{(x+2)^2}$. Números críticos: $x = -4$ y $x = 0$.
- Segunda derivada:** $f''(x) = \frac{(2x+4)(x+2)^2 - (x^2+4x) \cdot 2(x+2)}{(x+2)^4} = \frac{2(x+2)^2 - 2x(x+4)}{(x+2)^3} = \frac{8}{(x+2)^3}$. Nunca es cero, y cambia de signo sólo en $x = -2$, que no está en el dominio.
- Puntos clave:** $f(-4) = \frac{16}{-2} = -8$, $f(0) = 0$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, -4)$	+	-	
$(-4, -2)$	-	-	
$(-2, 0)$	-	+	
$(0, \infty)$	+	+	



Resultado: Creciente en $(-\infty, -4) \cup (0, \infty)$ y decreciente en $(-4, -2) \cup (-2, 0)$; máximo relativo $(-4, -8)$ y mínimo relativo $(0, 0)$ (de nuevo el “máximo” queda por debajo del “mínimo”). Cóncava hacia abajo en $(-\infty, -2)$ y hacia arriba en $(-2, \infty)$, **sin puntos de inflexión** ($x = -2$ no está en el dominio). Asíntota vertical $x = -2$ y asíntota oblicua $y = x - 2$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.8

1. *Dominio y simetría:* $x \neq 0$; f es impar. Cortes con el eje x : $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.
2. *Asíntotas:* cuando $x \rightarrow 0^+$, $-\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$; cuando $x \rightarrow 0^-$, $-\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$: asíntota vertical $x = 0$. Como $f(x) - x = -\frac{1}{x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$, la recta $y = x$ es asíntota oblicua.
3. *Primera derivada:* $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 + 1}{x^2} > 0$ para todo $x \neq 0$: no hay números críticos y f es creciente en cada rama.
4. *Segunda derivada:* $f''(x) = -\frac{2}{x^3}$: positiva para $x < 0$ y negativa para $x > 0$. Nunca se anula; el cambio de signo ocurre en $x = 0$, que no está en el dominio.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, 0)$	+	+	
$(0, \infty)$	+	-	

Resultado: Creciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$, sin extremos relativos. Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 0)$ y hacia abajo en $(0, \infty)$, pero **no hay puntos de inflexión**, porque el único punto donde cambia la concavidad, $x = 0$, está fuera del dominio. Asíntotas: vertical $x = 0$ y oblicua $y = x$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.9

1. *Dominio y simetría:* $x^2 - 9 \neq 0$, es decir $x \neq \pm 3$; f es par.
2. *Asíntotas:* el denominador se anula en $x = \pm 3$ con numerador $1 \neq 0$: asíntotas verticales

$x = 3$ y $x = -3$. Como $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$, asíntota horizontal $y = 0$.

3. *Primera derivada:* $f'(x) = -\frac{2x}{(x^2 - 9)^2}$. Número crítico: $x = 0$. Signo: $+$ si $x < 0$ y $-$ si $x > 0$ (con $x \neq \pm 3$).

4. *Segunda derivada:*

$$f''(x) = \frac{-2(x^2 - 9)^2 + 2x \cdot 2(x^2 - 9)(2x)}{(x^2 - 9)^4} = \frac{-2(x^2 - 9) + 8x^2}{(x^2 - 9)^3} = \frac{6(x^2 + 3)}{(x^2 - 9)^3}.$$

El numerador es siempre positivo, así que el signo de f'' es el de $x^2 - 9$.

5. *Punto clave:* $f(0) = -\frac{1}{9}$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-\infty, -3)$	+	+	
$(-3, 0)$	+	-	
$(0, 3)$	-	-	
$(3, \infty)$	-	+	

Resultado: Creciente en $(-\infty, -3) \cup (-3, 0)$ y decreciente en $(0, 3) \cup (3, \infty)$; máximo relativo en $(0, -\frac{1}{9})$. Cóncava hacia arriba en $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$ y hacia abajo en $(-3, 3)$, sin puntos de inflexión (± 3 no están en el dominio). Asíntotas verticales $x = \pm 3$ y horizontal $y = 0$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.10

1. *Dominio:* $1 - x^2 > 0$, es decir $-1 < x < 1$. Además f es par y $f(x) \geq 1$.

2. *Asíntotas:* cuando $x \rightarrow \pm 1$ desde dentro del dominio, $1 - x^2 \rightarrow 0^+$ y $f \rightarrow +\infty$: asíntotas verticales $x = -1$ y $x = 1$.

3. *Primera derivada (cadena):* escribiendo $f(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$,

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(1 - x^2)^{-3/2}(-2x) = \frac{x}{(1 - x^2)^{3/2}}.$$

Número crítico: $x = 0$. Signo: $-$ en $(-1, 0)$ y $+$ en $(0, 1)$.

4. *Segunda derivada:*

$$f''(x) = \frac{(1 - x^2)^{3/2} + x \cdot 3x(1 - x^2)^{1/2}}{(1 - x^2)^3} = \frac{(1 - x^2) + 3x^2}{(1 - x^2)^{5/2}} = \frac{1 + 2x^2}{(1 - x^2)^{5/2}} > 0.$$

5. *Punto clave:* $f(0) = 1$.

Intervalo	f'	f''	Forma
$(-1, 0)$	-	+	
$(0, 1)$	+	+	

Resultado: Decreciente en $(-1, 0)$ y creciente en $(0, 1)$; mínimo relativo (y absoluto) en $(0, 1)$. Cóncava hacia arriba en todo el dominio, sin puntos de inflexión. Asíntotas verticales $x = \pm 1$: la gráfica tiene forma de “U” encerrada entre ambas.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.11

1. *Costo marginal:* $C'(x) = 3x^2 - 18x + 33$. Su discriminante es $324 - 396 = -72 < 0$, así que $C'(x) > 0$ para todo x : el costo total siempre crece.
2. *Minimizar C' :* $C''(x) = 6x - 18 = 0 \Rightarrow x = 3$. Como $C'''(x) = 6 > 0$ (o: $C'' < 0$ para $x < 3$ y $C'' > 0$ para $x > 3$), $x = 3$ es un mínimo de C' .
3. *Valores:* $C'(3) = 27 - 54 + 33 = 6$ y $C(3) = 1000 + 99 - 81 + 27 = 1045$.
4. *Punto de inflexión de C :* C'' cambia de signo en $x = 3$: punto de inflexión $(3, 1045)$.

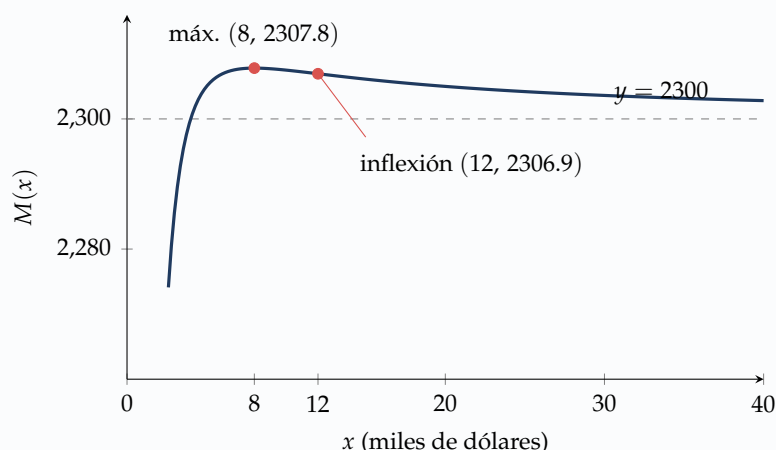
Resultado: (a) El costo marginal es mínimo cuando $x = 3$, es decir, para una producción de 300 unidades por semana. (b) El costo marginal mínimo es $C'(3) = 6$ (en las unidades del problema). (c) El punto de inflexión de C es $(3, 1045)$. **Idea Clave:** El punto de inflexión de la curva de costo total es el nivel de producción donde el costo marginal es mínimo: hasta allí, producir más resulta cada vez *más barato* por unidad adicional; después, cada vez *más caro*.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.12

1. *Dominio:* $x > 0$.
2. *Asíntotas:* cuando $x \rightarrow 0^+$, el término $-\frac{500}{x^2}$ domina y $M \rightarrow -\infty$: asíntota vertical $x = 0$. Cuando $x \rightarrow \infty$, $\frac{125}{x}$ y $\frac{500}{x^2}$ tienden a 0 y $M \rightarrow 2300$: asíntota horizontal $y = 2300$.
3. *Primera derivada:* $M'(x) = -\frac{125}{x^2} + \frac{1000}{x^3} = \frac{125(8-x)}{x^3}$. Número crítico: $x = 8$. Signo: + en $(0, 8)$ y - en $(8, \infty)$.
4. *Segunda derivada:* $M''(x) = \frac{250}{x^3} - \frac{3000}{x^4} = \frac{250(x-12)}{x^4}$. Candidato: $x = 12$. Signo: - en $(0, 12)$ y + en $(12, \infty)$.
5. *Puntos clave:* $M(8) = 2300 + \frac{125}{8} - \frac{500}{64} = 2300 + 15.625 - 7.8125 = \frac{36925}{16} \approx 2307.81$ y $M(12) = 2300 + \frac{125}{12} - \frac{500}{144} = \frac{41525}{18} \approx 2306.94$.

Intervalo	M'	M''	Forma
$(0, 8)$	+	-	
$(8, 12)$	-	-	
$(12, \infty)$	-	+	



Resultado: Las ventas crecen hasta $x = 8$, decrecen desde allí y se aproximan por arriba a 2300. Las ventas máximas ocurren al gastar \$8 000 en publicidad y son de unas 2308 motocicletas. El punto de inflexión (12, 2306.9) marca donde la caída de las ventas deja de acelerarse y comienza a frenarse.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.13

(a) Dominio: $0 \leq x < 100$; $C(0) = 0$.

Derivadas:

$$C'(x) = \frac{1.7(100 - x) + 1.7x}{(100 - x)^2} = \frac{170}{(100 - x)^2} > 0, \quad C''(x) = \frac{340}{(100 - x)^3} > 0.$$

No hay números críticos ni puntos de inflexión; C es creciente y cóncava hacia arriba en todo su dominio (↗): cada punto porcentual adicional de población vacunada cuesta *más* que el anterior. Cuando $x \rightarrow 100^-$, $C(x) \rightarrow +\infty$: la recta $x = 100$ es una asíntota vertical (vacunar a toda la población tendría un costo ilimitado).

(b) Resolver $C(x) = 40$: $1.7x = 40(100 - x) \Rightarrow 41.7x = 4000 \Rightarrow x = \frac{40000}{417} \approx 95.92$. El porcentaje que no se vacuna es $100 - x = \frac{1700}{417} \approx 4.08$.

Resultado: Con 40 millones de dólares se vacuna al 95.92% de la población susceptible; queda sin vacunar aproximadamente el 4.08%.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.14

(a) Sean $N(t) = t^2 - 3t + 25$ y $D(t) = t^2 + 7t + 25$, de modo que $S = 100N/D$. Entonces

$$N'D - ND' = (2t - 3)(t^2 + 7t + 25) - (t^2 - 3t + 25)(2t + 7) = 10t^2 - 250,$$

$$S'(t) = \frac{100(10t^2 - 250)}{D^2} = \frac{1000(t - 5)(t + 5)}{(t^2 + 7t + 25)^2}.$$

El único número crítico en $[0, 10]$ es $t = 5$. Comparando con los bordes: $S(0) = 100$, $S(5) = \frac{100 \cdot 35}{85} = \frac{700}{17} \approx 41.18$, $S(10) = \frac{100 \cdot 95}{195} = \frac{1900}{39} \approx 48.72$.

- (b) En el momento de la votación ($t = 10$): $S'(10) = \frac{1000 \cdot 75}{195^2} = \frac{1000}{507} \approx 1.97 > 0$. Para saber si la tasa aumenta o disminuye se necesita S'' :

$$S''(t) = \frac{1000 [2tD - 2(t^2 - 25)(2t + 7)]}{D^3},$$

$$S''(10) = \frac{1000 [3900 - 4050]}{195^3} = -\frac{150000}{195^3} \approx -0.0202 < 0.$$

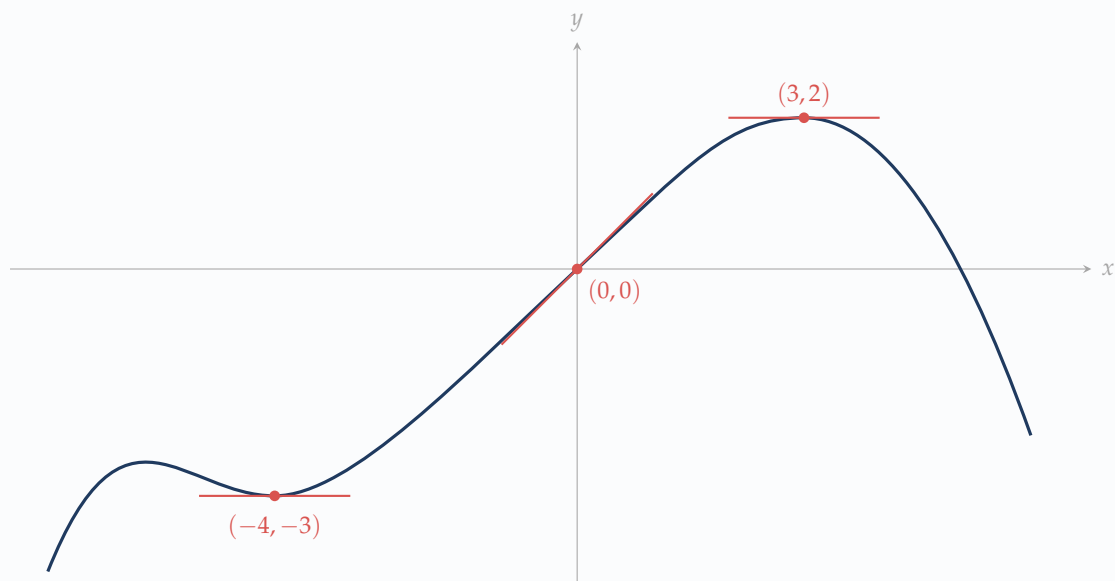
Resultado: (a) El apoyo es más bajo a los 5 días, con aproximadamente 41.18% (mínimo absoluto). (b) El día de la votación la tasa de aprobación es positiva ($\approx +1.97$ puntos porcentuales por día): el apoyo se está recuperando; pero $S''(10) < 0$, así que esa tasa está *disminuyendo*: la recuperación se está frenando.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F.15

Se traducen las condiciones en una tabla de formas:

Intervalo	f'	f''	Forma	Punto notable
$(-\infty, -4)$	+	-		
$(-4, 0)$	+	+		en $x = -4$: $f' = 0$, f'' cambia $- \rightarrow +$
$(0, 3)$	+	-		en $x = 0$: f'' cambia $+ \rightarrow -$
$(3, \infty)$	-	-		en $x = 3$: f' cambia $+ \rightarrow -$



Descripción:

- $x = -4$: la tangente es horizontal ($f'(-4) = 0$), pero f' es positiva a ambos lados: *no hay*

extremo. Como f'' cambia de $-$ a $+$, es un **punto de inflexión con tangente horizontal** (un rellano ascendente).

- $x = 0$: f'' cambia de $+$ a $-$: **punto de inflexión**. Allí la función crece con *máxima pendiente* (la pendiente f' alcanza su máximo), antes de empezar a frenar.
- $x = 3$: f' cambia de $+$ a $-$ y $f'' < 0$: **máximo relativo**, con valor $f(3) = 2$.

Nota: Hay infinitas gráficas que cumplen estas condiciones; todas comparten la secuencia de formas  y los tres puntos notables indicados.

[◀ Volver al problema](#)